UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze.



Laurea Triennale
in Intelligenza Artificiale e Data Analytics

Donazioni di sangue nelle province di Trieste e Gorizia dal 2009 al 2025: analisi dei dati e studio sul futuro

1 ottobre 2026

Laureando
Marco Secci

Relatore
Leonardo Egidi

Correlatore
Massimo La Raja

A. A. 2025/2026

Ai miei mici Pedro e Yuki, che con i loro miagolii e le loro fusa hanno reso ogni giorno unico.

Sommario

Il sistema trasfusionale non può produrre ciò che distribuisce: sangue, plasma e piastrine dipendono per intero dalla disponibilità volontaria dei donatori. Capire chi dona, con quale frequenza e per quanti anni continua a farlo è quindi una premessa operativa alla programmazione della raccolta. Questa tesi affronta la domanda su dati reali: l'archivio donazionale del **Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT)** di Trieste e Gorizia, due province del Friuli Venezia Giulia con popolazione mediamente più anziana del resto del Paese e una rete associativa particolarmente radicata.

Il lavoro parte da 27 file Excel eterogenei per schema e convenzioni di denominazione e li riconduce, attraverso una pipeline in Python documentata in ogni suo stadio, a un unico dataset analitico di **353 671 eventi di donazione** riferiti a **43 299 donatori distinti** nel periodo **2009–2025**. Su questa base sono condotte quattro analisi: un'esplorazione descrittiva della popolazione donante e delle sue tendenze temporali, rapportate per la prima volta alla popolazione residente; uno studio di fidelizzazione condotto per coorte di ingresso; una proiezione del volume donazionale al 2031 selezionata con un backtest a origine mobile fra diciassette modelli candidati; e un modello di regressione per dati di conteggio sulla frequenza donazionale individuale. I risultati sono infine resi ispezionabili in una dashboard interattiva in R Shiny.

Il quadro che emerge è quello di un sistema in contrazione lenta e continua. Il volume annuale cala del **28,1%** fra il 2009 e il 2025, concentrando la flessione nella prima metà del periodo per poi assestarsi; i nuovi ingressi calano di più; e l'intensità individuale — il numero di donazioni per donatore attivo — resta invariata fra 1,84 e 1,97 lungo tutti e diciassette gli anni. Il sistema, cioè, non si è intensificato per compensare il minor ricambio: si è ridotto e poi assestato su una base più piccola, anche grazie al calo dei consumi.

Rapportare le donazioni alla popolazione residente di Trieste e Gorizia separa ciò che è demografia da ciò che è comportamento, e il risultato non è quello che ci si aspetterebbe. Il calo della popolazione in età donabile spiega solo il **12,2%** della contrazione; quasi tutto il resto è perdita di partecipazione vera, da 106,9 a 80,1 donazioni ogni mille residenti. E la perdita non è dove la si cercherebbe: a parità di popolazione i **20–24enni sono la fascia con il tasso di donazione più alto in ogni anno osservato**, mentre le fasce 35–44 perdono fra il 36 e il 41 per cento. Il problema dei giovani non è che non cominciano — sono la metà di tutti gli ingressi — ma che non tornano: il **40,6%** non si

ripresenta dopo la prima donazione, contro il 33,3% di chi entra più tardi, e la funzione di rischio decrescente individua una soglia di consolidamento dell'abitudine intorno al terzo–quinto anno.
Il modello di frequenza mostra che gli effetti dominanti sono di natura regolamentare più che motivazionale (genere, IRR 0,585; plasmaferesi, IRR 1,77: intervalli minimi e tetti annui differenziati) e che, controllando per gli anni di carriera, **l'età anagrafica non ha alcun effetto**: ciò che distingue un donatore assiduo è da quanto tempo dona, non quanti anni ha. Coerentemente, le proiezioni indicano per il sessennio 2026–2031 circa **97 200 donazioni** complessive: un primo anno sensibilmente sotto il 2025, poi una contrazione di poco meno di un punto percentuale l'anno, senza ricomposizione attesa fra tipologie. Un assottigliamento lento, non una rottura.

Abstract

A transfusion system cannot manufacture what it distributes: blood, plasma and platelets depend entirely on donors coming forward voluntarily. Knowing who donates, how often and for how many years is therefore an operational prerequisite for planning collection. This thesis addresses the question with real data: the donation records of the **Interhospital Department of Transfusion Medicine (DIMT)** of Trieste and Gorizia, two provinces of Friuli Venezia Giulia whose population is older on average than the rest of Italy and whose donor associations are particularly well established.

The work starts from 27 Excel files with inconsistent schemas and naming conventions and, through a Python pipeline documented at every stage, merges them into a single analytical dataset of **353 671 donation events** from **43 299 distinct donors** over **2009–2025**. Four analyses are built on it: a descriptive exploration of the donor population and its trends over time, related for the first time to the resident population; a retention study by entry cohort; a projection of donation volume to 2031, selected through a rolling-origin backtest among seventeen candidate models; and a count regression model of individual donation frequency. The results are also made explorable in an interactive R Shiny dashboard.

The picture is one of slow, steady contraction. Annual volume falls by **28.1%** between 2009 and 2025, with most of the decline in the first half of the period before it levels off; new entries fall even more; and individual intensity — donations per active donor — stays between 1.84 and 1.97 across all seventeen years. The system, in other words, did not intensify to make up for lower turnover: it shrank and then settled on a smaller base, helped in part by falling demand.

Relating donations to the resident population of Trieste and Gorizia separates demography from behaviour, and the result is not what one would expect. The decline in the population of eligible age explains only **12.2%** of the contraction; nearly all the rest is a genuine loss of participation, from 106.9 to 80.1 donations per thousand residents. Nor is the loss where one would look for it: relative to population, **people aged 20–24 have the highest donation rate in every year observed**, while the 35–44 age groups lose between 36 and 41 per cent. The problem with young donors is not that they fail to start — they account for half of all entries — but that they do not come back: **40.6%** never return after their first donation, against 33.3% of those who start later, and the decreasing hazard function points to a threshold around the third to fifth year at which the habit consolidates.

The frequency model shows that the dominant effects are regulatory rather than motivational (sex, IRR 0.585; plasmapheresis, IRR 1.77: different minimum intervals and annual caps) and that, once years of donor career are controlled for, **age has no effect at all**: what sets a frequent donor apart is how long they have been donating, not how old they are. Consistently, the projections point to about **97 200 donations** in total over 2026–2031: a first year clearly below 2025, then a contraction of just under one percentage point a year, with no expected shift in the mix of donation types. A slow thinning, not a break.

Indice

Sommario **i**

Abstract **iii**

Introduzione **vii**

1 Dati originali e Costruzione del Dataset **1**
1.1 Fonti dei dati grezzi 1
1.2 Due decisioni che condizionano tutto il resto 3
1.3 La pipeline 4
1.3.1 Bilancio quantitativo 6
1.4 Struttura del dataset finale 7
1.5 Sintesi del capitolo 8

2 Analisi Esplorativa dei Dati **9**
2.1 Profilo demografico dei donatori 9
2.2 Tipologie di donazione 10
2.3 Tendenze temporali 12
2.4 Distribuzione geografica: punti di raccolta 14
2.5 Intensità donazionale individuale 15
2.6 Un denominatore: la popolazione residente 16
2.7 Sintesi 19

3 Fidelizzazione dei Donatori Giovani **20**
3.1 Chi è una coorte di ingresso 20
3.2 Consistenza del gruppo 21
3.3 Distribuzione della retention 22
3.4 Curve di sopravvivenza per coorte 22
3.5 Differenze di genere 24
3.6 Confronto con i donatori adulti 25
3.7 Sintesi e implicazioni per la modellazione 25

4 Modelli di Regressione per Conteggi **26**
4.1 Unità di analisi e variabile risposta . . . 26
4.2 Modello GLM per conteggi . . . 27
4.3 Specificazione . . . 28
4.4 Sovradispersione e scelta della distribuzione . . . 29
4.5 Effetti stimati . . . 29
4.6 Andamento temporale . . . 31
4.7 Verifica predittiva . . . 32
4.8 Sintesi e limiti . . . 33

5 Conclusioni **34**

Appendici **36**

A Proiezioni 2026–2031 **37**
A.1 Serie storica e criterio di valutazione . . . 37
A.2 Confronto tra approcci di modellazione . . . 39
A.3 Modello scelto e trattamento dell'incertezza . . . 41
A.4 Proiezione del volume donazionale . . . 42
A.5 Composizione e platea di donatori . . . 43
A.6 Sintesi e limiti . . . 44

B Una Dashboard Interattiva per l'Esplorazione dei Dati **45**
B.1 Struttura e criterio di progetto . . . 45
B.2 Dove la dashboard e la tesi divergono . . . 46
B.3 Un risultato collaterale: la sovradispersione dipende dall'unità di analisi . 46
B.4 Limiti . . . 47

Ringraziamenti **50**

Introduzione

La donazione di sangue è un atto volontario e altruistico che costituisce uno dei pilastri del sistema sanitario moderno. Il sangue, come piastrine e plasma, non sono sostanze sintetizzabili artificialmente in laboratorio: la loro disponibilità dipende in modo esclusivo dalla scelta dei cittadini di donare. In Italia il sistema trasfusionale si regge su una rete capillare di associazioni di volontariato e su centri ospedalieri regionali che gestiscono raccolta, lavorazione e distribuzione degli emocomponenti.

Il Friuli Venezia Giulia presenta, nel suo insieme, caratteristiche degne di nota per le analisi che seguiranno: una popolazione mediamente anziana (48,8 anni, 1,7 in più della media nazionale [1]) e una forte presenza di volontariato. Il presente lavoro, tuttavia, non copre l'intera regione. In Friuli Venezia Giulia operano tre Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale, ciascuno dei quali fa riferimento ad un territorio specifico, gestendo le operazioni di donazione e raccolta tra presidi ospedalieri principali e autoemoteche che operano nei comuni minori: quello dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), competente su Trieste e Gorizia; quello dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), su Udine; e quello dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), su Pordenone. I dati disponibili per questo lavoro sono quelli del **DIMT dell'ASUGI**.

Le province di Trieste e Gorizia rappresentano circa un quinto del bacino donazionale regionale e non ne riproducono le caratteristiche: la realtà sociale ed economica dell'area giuliano-isontina, e in particolare del capoluogo triestino, si differenzia per molti aspetti — demografici, economici e organizzativi — da quella di Udine e Pordenone. Le conclusioni di questo lavoro vanno perciò lette come relative al territorio effettivamente osservato, e non estese senza verifica al resto della regione.

Comprendere i fattori che influenzano la frequenza e la continuità delle donazioni è rilevante sia sul piano scientifico sia su quello operativo: permette di identificare i profili a rischio di abbandono, di pianificare campagne di reclutamento mirate e di anticipare fluttuazioni nell'offerta di emocomponenti. Il presente lavoro approfondisce questi aspetti analizzando un dataset longitudinale di **diciassette anni** di attività donazionale nelle province di Trieste e Gorizia, dal 2009 al 2025, con strumenti di statistica descrittiva e di modellazione regressiva.

Una precisazione di metodo, perché orienta la lettura di tutto ciò che segue. Il calo delle donazioni è un fatto noto e ripetutamente osservato; è invece raramente scomposto. Un sistema che raccoglie meno sangue in un territorio che perde abitanti può essere

in erosione oppure semplicemente più piccolo, e le due diagnosi portano a decisioni opposte. Il capitolo 2 affronta la distinzione esplicitamente, rapportando le donazioni alla popolazione residente, e il risultato che ne esce condiziona la lettura dei capitoli successivi.

Il contributo della tesi è duplice. Sul piano applicativo, quantifica per le province di Trieste e Gorizia un fenomeno spesso descritto solo qualitativamente e ne individua i punti di intervento — la prima ripetizione dei donatori giovani e il rientro della fascia di mezza età — laddove il margine sui donatori già attivi risulta invece vincolato in alto da regole cliniche. Sul piano metodologico, mostra che tre scelte apparentemente tecniche cambiano le conclusioni: quale colonna identifica il donatore, se un campo amministrativo incompleto sia un requisito o una covariata, e su quale unità di analisi si misuri un conteggio. Ogni figura e ogni numero riportati sono tracciabili al comando che li ha prodotti.

Capitolo 1

Dati originali e Costruzione del Dataset

Il presente capitolo descrive il materiale empirico su cui poggia l'intero elaborato: la provenienza e la struttura dei file grezzi forniti dal Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Trieste e Gorizia, e la pipeline che li riconduce a un unico dataset analitico. Due scelte, in particolare, condizionano tutto ciò che segue — quale colonna identifica il donatore e come si trattano i valori mancanti — e vengono discusse per esteso, perché è da lì che dipende quanto dato arriva alle analisi.

1.1 Fonti dei dati grezzi

I dati sono stati forniti dal DIMT come archivio di fogli di calcolo Microsoft Excel (`.xlsx`), suddivisi per anno e, in alcuni casi, per sotto-area territoriale (sedi isontine, autoemoteche) o per semestre. I file coprono in modo continuo il periodo **2009–2025**; complessivamente sono stati elaborati **27 file sorgente** (tabella 1.1), per un totale di **370 552 righe**.

Ogni riga rappresenta un singolo *evento di donazione*: vi sono codificate informazioni anagrafiche minime (sesso, data di nascita, età al momento della donazione), informazioni amministrative (classe del donatore, associazione di appartenenza, punto di raccolta, data di inizio attività) e informazioni specifiche dell'evento (tipo di donazione, quantità in mL, data). Il donatore non è identificato da un dato anagrafico diretto ma da un codice (`crd`) già pseudonimizzato alla fonte dal DIMT. L'utilizzo di questo archivio per la presente tesi è stato concordato con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'ASUGI: la condizione posta riguardava la riduzione al minimo dei dati personali trattati e un adeguato livello di anonimizzazione o pseudonimizzazione, a cui il dataset analitico si attiene limitandosi alle colonne elencate in tabella 1.2 e scartando ogni altro campo amministrativo non necessario alle analisi.

Le intestazioni di colonna non sono omogenee fra anni: la colonna dell'età compare come `ETA`, `ETA'` o `Eta_anni`, quella delle quantità come `qta_ml` o `quantita_ml`. Il primo stadio della pipeline le riconcilia su un unico schema (tabella 1.2); una colonna

Tabella 1.1: Schema di organizzazione dei file sorgente. Le diciture sono semplificate; i pattern esatti dei nomi possono variare.

Periodo	Pattern del file	Note
2009–2017	`YYYY DIMT TOT S.xlsx` o	un file per anno
	`AI DIMT YYYY TOT S.xlsx`	
2018–2020	`AI DIMT YYYY TOT S.xlsx` +	file aggiuntivo
	`AI DIMT YYYY CURPE ISONTINO S.xlsx`	per le sedi isontine
2021–2022	`F DIMT YYYY ....xlsx`	tracciato ridotto
2023	`2023 tot dimt new.xlsx` +	due estrazioni dello
	`2023 ADS Emoteca new.xlsx`	stesso insieme di eventi
2024	`2024 DIMT TOT S.xlsx` +	quattro file aggiuntivi
	`AI 2024 CURPE ISONTINO ....xlsx`	per le sedi isontine
2025	`DIMT 2025 1° SEM TOT.xlsx` +	raccolta semestrale
	`DIMT 2025 2° SEM TOT.xlsx` +	
	`AE 2025.xlsx`	autoemoteche separate

sconosciuta interrompe l'elaborazione anziché essere ignorata in silenzio, così che un file con una convenzione nuova si faccia notare.

Tabella 1.2: Mappatura delle colonne dai nomi originali a quelli standardizzati. Sono riportate le colonne effettivamente usate nelle analisi.

Nome originale	Nome standardizzato	Descrizione
`crd`	`donor_id`	Identificativo anonimo donatore
`id_anag`	`donor_id_anag`	Identificativo alternativo (controllo)
`dtatt_da`	`donation_datetime`	Data e ora dell'evento
`descr_breve_emcdon`	`donation_type`	Tipo di donazione
`dtinizatt_da`	`first_activity_date`	Data di inizio attività donazionale
`class_don`	`donor_class`	Classe donatore (P, O, D, A)
`s`	`sex`	Sesso
`nascita`	`birth_date`	Data di nascita
`eta`	`age`	Età alla donazione
`qta`	`quantity_ml`	Quantità donata nell'evento (mL)
`num_don`	`num_don_declared`	Conteggio dichiarato (controllo)
`qta_tot`	`quantity_total_ml`	Quantità cumulativa (controllo)
`descr_pdr`	`collection_point`	Punto di raccolta
`descrizione_ass`	`association_desc`	Nome associazione
`validita`	`validity`	Validità della donazione

L'eterogeneità non riguarda solo i nomi: cambia anche *quali* colonne esistono. La fig. 1.1 lo rende visibile in un colpo d'occhio — è costruita sui nomi grezzi, perché è del dato grezzo che parla. Alcune colonne compaiono solo in anni isolati e recenti (`section_code`, `validity`: 2023 e 2025), altre spariscono nel triennio 2021–2023, quando i file cambiano formato e si riducono, in gran parte del triennio, a otto colonne. Una colonna assente per quindici anni su diciassette non può fare da criterio di filtro sull'intero periodo: è

l'osservazione da cui discende tutta la sezione 1.2.

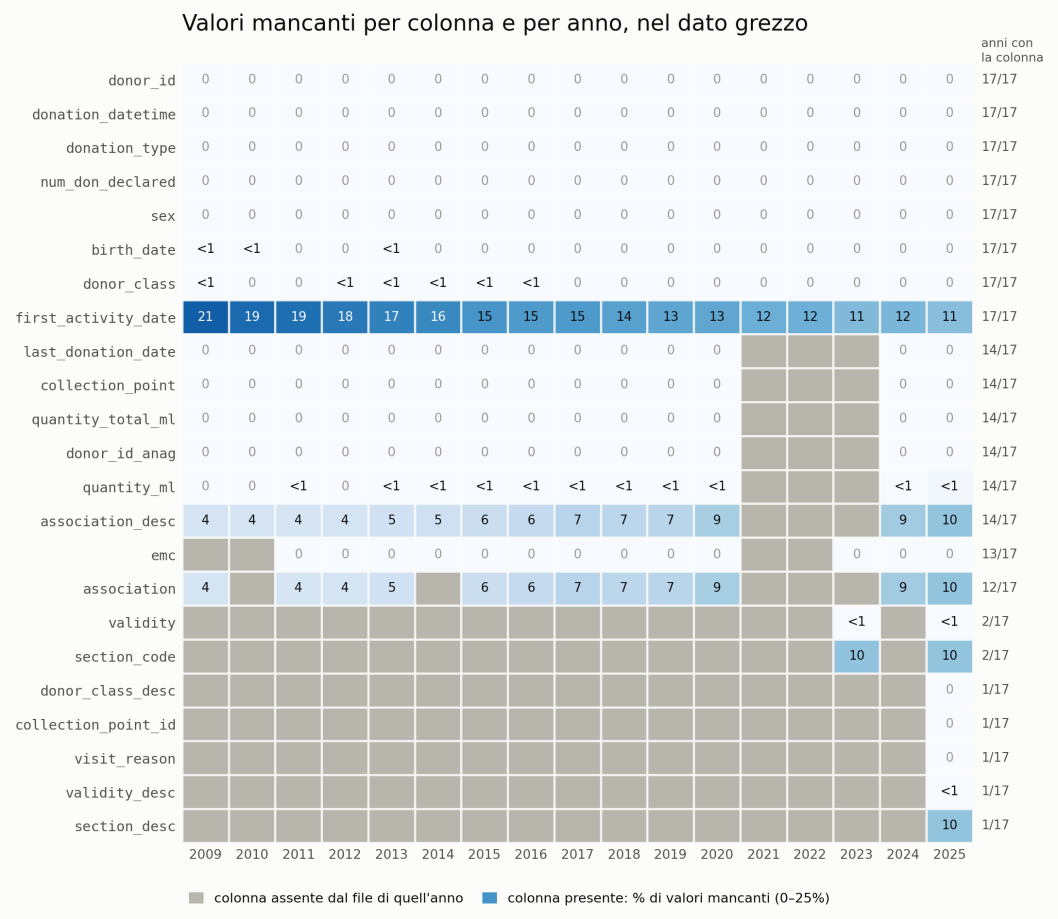


Figura 1.1: Valori mancanti per colonna e per anno nei file sorgente, prima di qualsiasi elaborazione. Il grigio indica una colonna che in quell'anno non esiste affatto; dove la colonna esiste, il numero è la percentuale di valori mancanti e l'intensità del blu vi è proporzionale. Le due condizioni sono tenute separate perché dicono cose diverse: la prima è una proprietà del tracciato, la seconda del dato.

1.2 Due decisioni che condizionano tutto il resto

Quale colonna identifica il donatore. I file contengono due identificativi anonimi, `crd` e `id_anag`. Solo il primo è presente in **tutti e 27 i file**; il secondo manca nei file 2021, 2022 e in entrambi i file 2023. La corrispondenza fra i due è di fatto biunivoca: su 41 201 valori distinti di `crd`, soltanto **tre** sono associati a più di un `id_anag`, e nessun `id_anag` è associato a più di un `crd`.
La scelta ricade quindi su `crd`: adottare `id_anag` costringe a ricostruire l'identità del donatore per il triennio 2021–2023 con una mappatura di copertura parziale, e ogni

donatore non mappato risulta artificialmente nuovo in quegli anni — con effetti diretti sul conteggio dei nuovi ingressi del capitolo 2 e sulle coorti del capitolo 3. Con `crd` il problema non si pone.

L'inizio dell'attività da donatore è un importante predittore. La colonna `dtinizatt_da` registra quando il soggetto ha cominciato a donare, anche molto prima dell'inizio della finestra osservata. È **nulla su 54 017 righe**, e la sua compilazione dipende dalla prassi della sede.

Tabella 1.3: Quota di righe prive di data di inizio attività, per punto di raccolta. La compilazione è una prassi locale, non un attributo del donatore.

Punto di raccolta	**Righe**	**Senza data di inizio**
Maggiore (Trieste)	152 302	2,3%
Burlo (Trieste)	12 353	1,2%
Autoemoteca TS	7 091	0,3%
Autoemoteca UD	3 034	17,9%
Autoemoteca GO	25 475	23,0%
Monfalcone S. Polo	47 601	29,2%
Sede Gorizia	49 727	**45,7%**
Cormons	533	49,2%
Grado	1 070	52,0%
Non registrato (2021–2023)	54 485	12,0%

A Trieste il campo è quasi sempre valorizzato, nell'Isontino spesso no (tabella 1.3). Ne segue che **scartare le righe prive di quel campo equivale a cancellare in larga parte una provincia**: delle donazioni che andrebbero perse, oltre tre quarti sono di Gorizia e Monfalcone. Il campo viene quindi conservato come covariata, e dove manca resta mancante — l'evento di donazione, che è osservato senza ambiguità, non si butta. L'effetto sulla geografia è discusso nella sezione 2.4.

1.3 La pipeline

La pipeline è organizzata in **quattro stadi** (fig. 1.2). Ogni stadio legge il file prodotto da quello precedente e ne scrive uno nuovo: nessuno riscrive il proprio input, quindi ogni comando è rieseguibile senza effetti d'ordine e una rielaborazione parziale non lascia il dataset in uno stato intermedio.



Figura 1.2: I quattro stadi della pipeline, con il numero di righe in uscita da ciascuno.

Stadio 1 — Unione. I 27 file vengono ricondotti allo schema comune e uniti. I due file 2023 meritano una nota: contengono *lo stesso insieme di eventi* (16 843 righe ciascuno, chiavi coincidenti) e differiscono per una sola colonna, `sez` nell'uno e `validita` nell'altro. Caricarli entrambi raddoppierebbe l'anno; caricarne uno solo butterebbe via una colonna. Vengono quindi *fusi* sulla chiave dell'evento, conservando entrambe le colonne: le 33 686 righe dei due file si riducono a **16 842 eventi** distinti. La fusione è l'unica riduzione di questo stadio — a essa si aggiunge una sola riga, un duplicato interno al file 2024 — per un totale di **16 845 righe** in meno, elencate una per una in un report di riconciliazione.

Stadio 2 — Pulizia. Ogni regola è una funzione separata che dichiara quante righe tocca. Le regole applicate sono: normalizzazione delle date; filtro sull'età ammissibile (18–90 anni, dove i valori oltre soglia sono errori evidenti di data di nascita); consolidamento dei punti di raccolta, che nei file identificano il singolo veicolo o turno e non la sede (*Autoemoteca GO*, *Seconda autoemoteca GO*, . . .) e vengono ricondotti a nove sedi; normalizzazione dei codici di associazione, che si riducono a nove livelli.
Le tipologie di donazione minoritarie e le descrizioni di associazione *non* vengono invece accorpate in questo stadio: restano tutti i dieci codici di tipologia e tutte le tredici descrizioni presenti nei file grezzi. Il raggruppamento in una categoria residuale avviene, dove serve, a valle: nel capitolo 4 la tipologia prevalente pregressa usa una categoria ALTRO per i codici sotto soglia.

Stadio 3 — Panel donatore-anno. L'ultimo stadio non pulisce: cambia unità di osservazione. Per ogni donatore si costruisce una riga per *ogni* anno dal suo ingresso in poi, anche per gli anni in cui non ha donato. Gli anni a zero sono **il 63,9%** delle righe, e senza di essi l'abbandono — l'evento che il capitolo 3 studia e che il capitolo 4 vuole modellare — semplicemente non comparirebbe nei dati. La somma della risposta su un anno è, per costruzione, il totale di quell'anno: aggregato e individuale non possono contraddirsi.
L'algoritmo 1 riassume la costruzione. Due dettagli non sono cosmetici. Il primo è la riga 3: gli attributi del donatore si prendono alla *prima* riga osservata e non all'ultima,

altrimenti in ogni anno del panel comparirebbe informazione raccolta dopo. Il secondo è la riga 9, l'unica verifica che conta davvero: se la somma della risposta non coincide con il numero di donazioni di partenza, la costruzione si ferma.

Algoritmo 1 Costruzione del panel donatore-anno

Ingresso: eventi di donazione D; ultimo anno della finestra T
Uscita: panel P con una riga per coppia (donatore, anno)

1: $A \leftarrow$ conteggio di D per (donatore, anno) ▷ solo gli anni in cui si è donato
2: per ogni donatore i: attributi $x_i \leftarrow$ valori della sua prima riga osservata ▷ mai dell'ultima: sarebbe informazione futura
3: per ogni donatore i: $e_i \leftarrow \min\{\, t : (i,t) \in A \,\}$ ▷ anno d'ingresso
4: $P \leftarrow \{\, (i,t) : e_i \le t \le T \,\}$ ▷ griglia densa: anche gli anni senza donazioni
5: $y_{it} \leftarrow A[i,t]$ se presente, altrimenti 0 ▷ è qui che nascono gli zeri
6: $\text{carriera}_{it} \leftarrow t - e_i$; $\quad \text{età}_{it} \leftarrow t - \text{anno di nascita}_i$
7: unisci x_i a ogni riga di P
8: **se** $\sum_{i,t} y_{it} \neq |D|$ **allora**
9: **interrompi** ▷ il panel deve rendere conto di ogni donazione
10: **fine se**
11: **restituisci** P

Tabella 1.4: Simboli dell'algoritmo 1 e valori sul dataset finale.

Simbolo	Significato	Valore
D	eventi di donazione del dataset pulito, uno per riga	—
$\|D\|$	numero di eventi	353 671
T	ultimo anno della finestra osservata	2025
i	donatore	43 299 distinti
t	anno solare	$e_i, \ldots, T$
A	conteggi per (donatore, anno), solo per gli anni con almeno una donazione	—
$A[i,t]$	donazioni del donatore i nell'anno t	—
x_i	attributi fissi del donatore (genere, anno di nascita, ...), presi dalla prima riga osservata	—
e_i	anno d'ingresso: primo anno con una donazione	2009–2025
P	panel: una riga per ogni coppia (i,t) con $e_i \le t \le T$	514 098 righe
y_{it}	risposta: donazioni di i nell'anno t, zero se non ha donato	63,9% di zeri
carriera_{it}	anni trascorsi dall'ingresso, $t - e_i$	$0, \ldots, 16$
età_{it}	età nell'anno t	—

1.3.1 Bilancio quantitativo

Il bilancio **chiude a zero**: ogni riga letta o esce nel file finale o compare, con la ragione, in uno dei due report di riconciliazione. Le regole di pulizia scartano **36 righe su 370 552**,

Tabella 1.5: Bilancio riga-per-riga della pipeline.

Stadio	Operazione	Righe in uscita	Variazione
0	Lettura dei 27 file	370 552	—
1	Fusione degli eventi doppi	353 707	−16 845
2	Regole di pulizia	353 671	−36
3	Panel donatore × anno	514 098	(cambio di unità)

meno di un decimillesimo: è la conseguenza diretta della scelta della sezione 1.2 di non usare la completezza di un campo amministrativo come criterio di ammissione.

1.4 Struttura del dataset finale

Il dataset di eventi contiene **353 671 righe**, una per donazione, relative a **43 299 donatori distinti** nel periodo 2009–2025. La chiave naturale è la tripla (`donor_id`, `donation_datetime`, `donation_type`). Il panel derivato ne conta **514 098**, una per coppia donatore-anno.

Tabella 1.6: Dizionario delle variabili del dataset di eventi.

Colonna	Tipo	Descrizione
`donor_id`	stringa	Identificativo anonimo (`crd`)
`donation_datetime`	datetime	Data e ora dell'evento
`donation_year`	int	Anno dell'evento
`donation_month`	int	Mese dell'evento (1–12)
`donation_type`	stringa	Tipo (SANGUE, PLASMAF, ...)
`sex`	stringa	Sesso (M / F)
`birth_date`	data	Data di nascita
`age`	int	Età al momento della donazione
`donor_class`	stringa	Classe donatore (P, O, D, A)
`donor_class_regime`	stringa	Regime di codifica della classe (sezione 4.5)
`association`	stringa	Codice associazione
`association_desc`	stringa	Nome associazione
`collection_point`	stringa	Sede di raccolta consolidata
`first_activity_date`	data	Inizio dell'attività donazionale
`last_donation_date`	data	Ultima donazione registrata
`quantity_ml`	float	Quantità donata nell'evento (mL)
`validity`	stringa	Validità dichiarata (in 4 file su 27)
`num_don_declared`	int	Conteggio dichiarato — *solo controllo*
`quantity_total_ml`	float	Quantità cumulativa — *solo controllo*
`donor_id_anag`	stringa	Identificativo alternativo — *solo controllo*

Due colonne non esplicative. `num_don_declared` e `quantity_total_ml` sono conservate soltanto come controllo e non compaiono in nessun modello. La prima non è un attributo

dell'evento ma un aggregato di livello superiore — il numero di donazioni del gruppo (donatore, anno, tipologia) — replicato su ciascuna riga del gruppo; coincide con il conteggio osservabile nel 96,1% dei casi. La seconda è la somma delle quantità nello stesso gruppo, quindi è la risposta moltiplicata per un volume medio. **Il conteggio delle donazioni si ottiene sempre contando le righe.** Il punto è ripreso nella sezione 4.1, dove ha conseguenze dirette sulla specifica del modello.

Donazioni dichiarate non valide. La colonna `validity` esiste solo in 4 file su 27 e marca 752 donazioni come non valide. Non essendo applicabile in modo uniforme all'intero periodo, non viene usata come filtro: quelle righe restano nel conteggio, e la variante che le esclude è stata verificata come analisi di sensitività senza effetti apprezzabili sui risultati dei capitoli seguenti.

1.5 Sintesi del capitolo

Il dataset analitico finale contiene **353 671 eventi di donazione** relativi a **43 299 donatori** osservati fra il 2009 e il 2025, ottenuti da 27 file Excel attraverso quattro stadi, ciascuno dei quali produce un file nuovo e un bilancio verificabile. La riduzione complessiva rispetto al dato grezzo è di 16 881 righe, quasi interamente dovuta alla fusione delle due estrazioni del 2023.
Le due decisioni che pesano di più — usare `crd` come identificativo e trattare la data di inizio attività come covariata anziché come requisito — sono quelle che determinano quanto dato arriva alle analisi. La seconda in particolare ha un effetto geografico: valutarla diversamente significa raccontare l'Isontino con circa la metà delle sue donazioni.

Capitolo 2

Analisi Esplorativa dei Dati

L'analisi che segue è basata sul dataset finale del capitolo 1: **353 671 donazioni** di **43 299 donatori distinti**, 2009–2025, raccolte presso i punti di prelievo del DIMT di Trieste e Gorizia. Il capitolo persegue tre scopi: descrivere chi sono i donatori; mostrare come e dove donano; ed evidenziare le tendenze temporali che motivano la struttura dei modelli dei capitoli successivi. La sezione 2.6 aggiunge una quarta domanda, che le prime tre non possono rispondere: quanto del movimento osservato è comportamento e quanto è semplicemente demografia.

2.1 Profilo demografico dei donatori

La popolazione di donatori è composta da **26 737 uomini (61,7%)** e **16 562 donne (38,3%)**, con un rapporto M/F di circa 1,61 (fig. 2.1). La prevalenza maschile è sostanziale ed è in linea con i dati nazionali del Centro Nazionale Sangue [2]. La minore presenza femminile è coerente con le restrizioni cliniche: prima della menopausa le donne possono donare sangue intero due volte l'anno anziché quattro, e non possono donare durante le mestruazioni o la gravidanza [3].

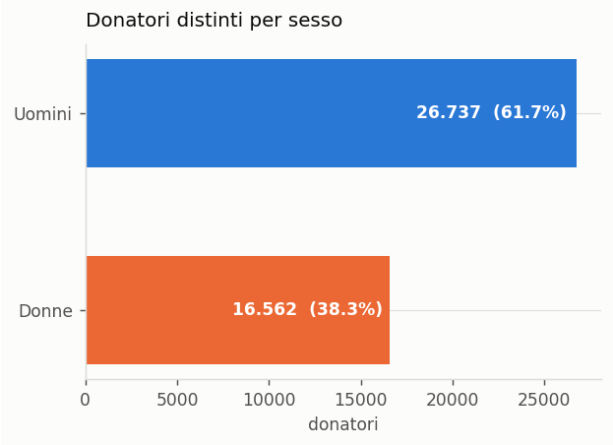


Figura 2.1: Composizione per sesso dei donatori distinti, 2009–2025.

L'età alla donazione (fig. 2.2) ha media **42,4 anni**, mediana **44** e deviazione standard **12,0**, e va dai 18 anni (minima età legale) ai 74; l'estremo superiore è coerente con la possibilità, per i donatori periodici, di proseguire oltre i 65 anni sulla base della valutazione clinica.
La forma non è però quella di una campana. Si riconoscono **due mode**: un picco isolato a 18–19 anni — l'effetto delle campagne di reclutamento nelle scuole e della donazione al compimento della maggiore età — seguito da un avvallamento fra i 20 e i 30, e poi la moda principale intorno ai 47 anni, su cui si concentra la massa della distribuzione. La fascia 30–55 rappresenta la quota maggioritaria delle donazioni, mentre la 18–29 contribuisce con una porzione minore — un dato che la sezione 2.6 rileggerà, perché in valore assoluto non dice quello che sembra dire.

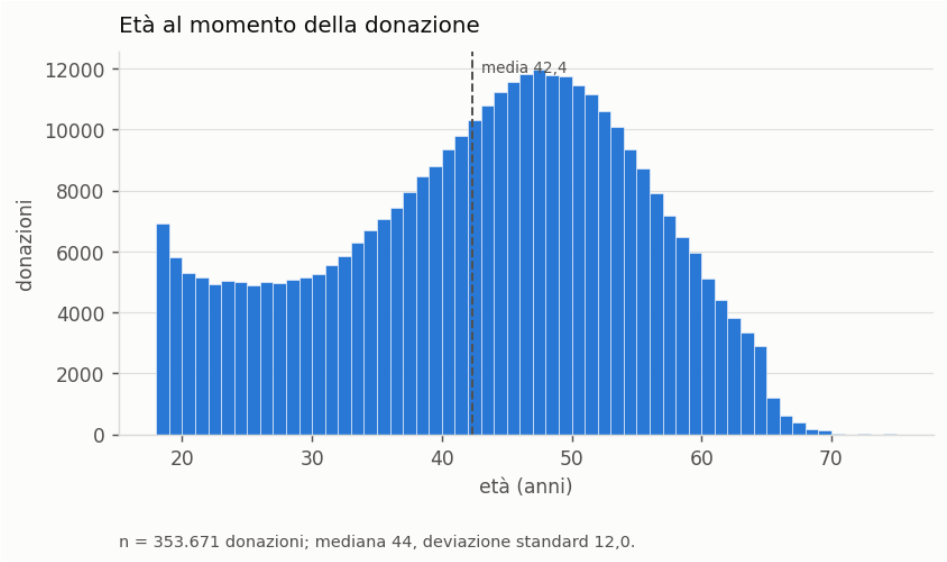


Figura 2.2: Distribuzione dell'età al momento della donazione.

Quanto all'adesione ad associazioni di volontariato (AVIS, ADSPEM, FIDAS e altre), l'**81,7%** dei donatori risulta associato in almeno una delle proprie donazioni.

2.2 Tipologie di donazione

Il dataset distingue dieci codici corrispondenti a sangue intero, plasmaferesi, aferesi multicomponente e prelievi specialistici. Tre tipologie concentrano il 99,7% del volume (fig. 2.3): **sangue intero** (267 259 donazioni, 75,6%), **plasmaferesi** (75 746, 21,4%) e **aferesi piastrine + plasma** (9 579, 2,7%). Le restanti sette sommano circa lo 0,3% (1 087 donazioni) — la più rara, la granulocitoaferesi, compare una volta sola — e nel dataset restano distinte; per semplicità, esse verranno accorpate in un'unica categoria, "Altro", per le analisi successive.

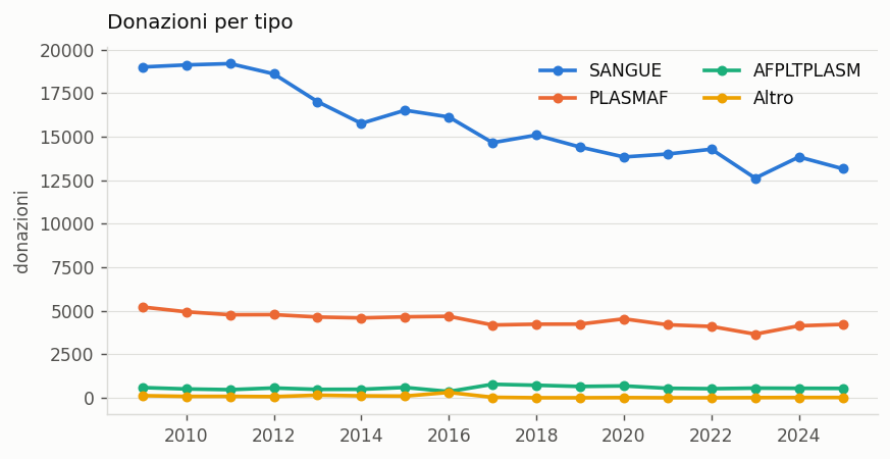


Figura 2.3: Distribuzione delle donazioni per tipologia, 2009–2025.

Evoluzione della composizione nel tempo. La quota della plasmaferesi si mantiene sostanzialmente stabile (fig. 2.4), con oscillazioni contenute in pochi punti percentuali lungo tutto il periodo. La direzione è coerente con la spinta nazionale verso l'autosufficienza [4], ma l'entità dell'effetto nel dataset è modesta: la composizione per tipologia è la dimensione più immobile di tutto il quadro descrittivo, e l'appendice A la proietterà tale.

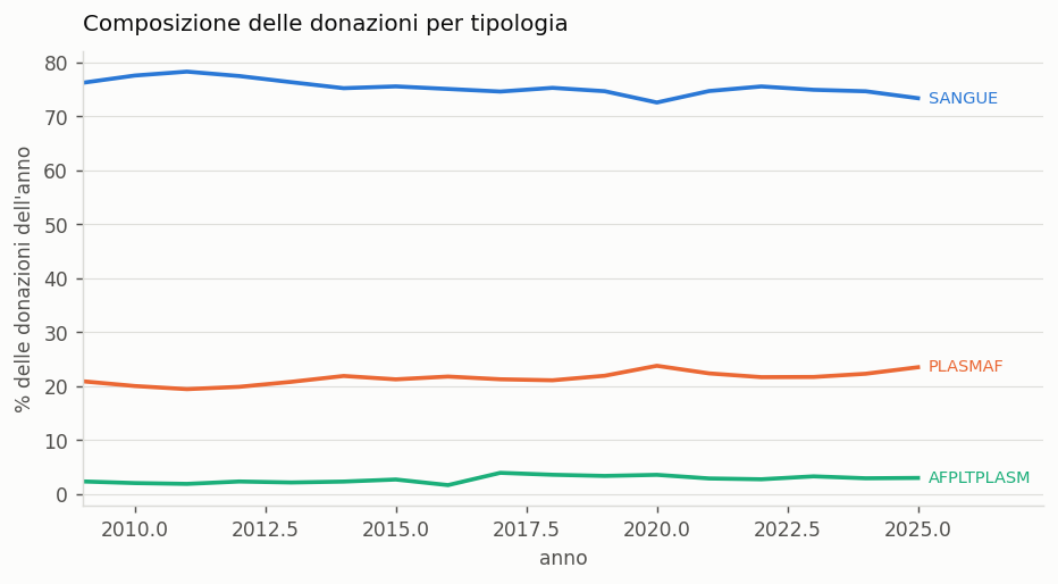


Figura 2.4: Composizione percentuale delle donazioni per tipologia, anno per anno.

2.3 Tendenze temporali

Donazioni annuali. Il volume parte da circa **24 900 donazioni** nel 2009, scende in modo regolare fino a poco meno di 19 300 nel 2019 e si assesta poi attorno alle 17–18 mila. Fra il primo e l'ultimo anno osservato la contrazione è del **28,1%** (fig. 2.5).
L'impatto della pandemia sul 2020 è stato *più contenuto di quanto ci si potesse attendere*: 19 060 donazioni contro le 19 289 del 2019, un calo dell'1,2%. Il dato è coerente con la posizione del Centro Nazionale Sangue [2] sulla tenuta del sistema trasfusionale italiano nei mesi di lockdown, dovuta al riconoscimento della donazione come attività essenziale e a un'ondata di mobilitazione spontanea nelle prime settimane. Il 2023 segna il minimo della serie (16 840), con un parziale recupero nel biennio successivo.

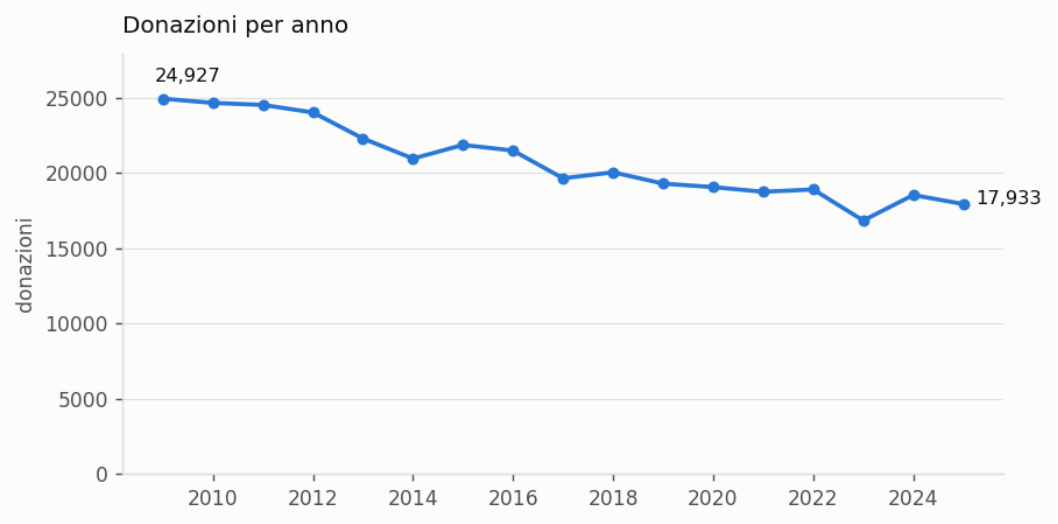


Figura 2.5: Donazioni totali per anno, 2009–2025.

Nuovi donatori, e perché il 2009 non conta. Un secondo indicatore è il numero di donatori che entrano nel sistema ogni anno. Qui però il primo anno della finestra non è un anno come gli altri: chi compare per la prima volta nel 2009 non necessariamente *inizia* nel 2009, può semplicemente essere il primo anno in cui lo vediamo.
Il dato grezzo permette di distinguere i due casi, perché contiene la data di inizio dell'attività donazionale (sezione 1.2). Il risultato è netto: dei 12 957 donatori che nel 2009 risultano al primo evento osservato, **il 65,9% aveva già cominciato a donare prima**. Per loro la carriera era iniziata, in mediana, nel 2002. Nel 2010 la quota di "falsi ingressi" è ancora del 46,1%; dal 2011 in poi si stabilizza fra il 16 e il 29 per cento, riflettendo il fatto che il campo non è sempre compilato.
L'avvio del sistema informativo nazionale SISTRA [5], che le Regioni dovevano recepire entro il 2008, spiega bene il fenomeno: donatori già attivi da tempo ma non ancora tracciati elettronicamente compaiono come "nuovi" nel primo anno di rilevazione. La fig. 2.6 distingue le due componenti; nel seguito **il 2009 è escluso dai confronti sui nuovi ingressi**, e la flessione si misura dal 2010: da **1 860 a 1 149** ingressi genuini fra il 2010 e il 2025, cioè −38,2%, con un minimo di 960 nel 2021.

Qui è considerato genuino chi non risulta *esplicitamente* attivo prima, il che include i donatori per cui la data di inizio manca del tutto: la domanda del capitolo è quanti ingressi il sistema registra ogni anno, e togliere chi non ha il campo compilato significherebbe togliere l'Isontino, per la ragione della sezione 1.2. Nel capitolo 3, in cui invece si segue una coorte nel tempo, si adotta il criterio più restrittivo e si tiene solo chi ha una data di inizio *nota* e non anteriore all'anno del primo evento. Le due serie divergono molto nei primi anni (nel 2010, 1 860 contro 1 360) e convergono di fatto dal 2019 in poi, quando il campo è quasi sempre compilato.

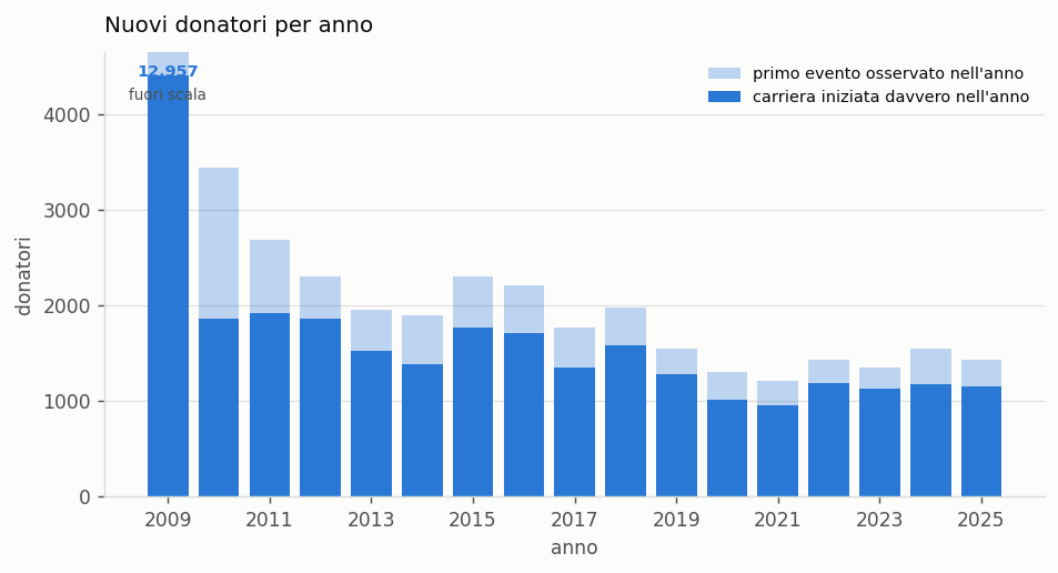


Figura 2.6: Nuovi donatori per anno. La barra piena conta i soli donatori la cui attività comincia davvero in quell'anno; quella chiara aggiunge chi compare per la prima volta ma era già attivo prima.

Stagionalità mensile. Sotto l'ipotesi di assenza di stagionalità ogni mese contribuirebbe all'8,33% del totale. Si osservano invece un picco primaverile (**marzo**, 9,24%) e autunnale (**ottobre**, 9,03%; settembre 8,80%), un avvallamento estivo (**agosto**, 7,60%; luglio 7,86%) e uno invernale meno marcato (**febbraio**, 7,95%), tipicamente associato alle sospensioni per sindromi influenzali (fig. 2.7).
L'ampiezza è dell'ordine di ± 1 punto percentuale: modesta ma sistematica. Per evitare che il modello dell'appendice A confonda questa variabilità con il trend di lungo periodo, il mese vi entra come fattore esplicito.

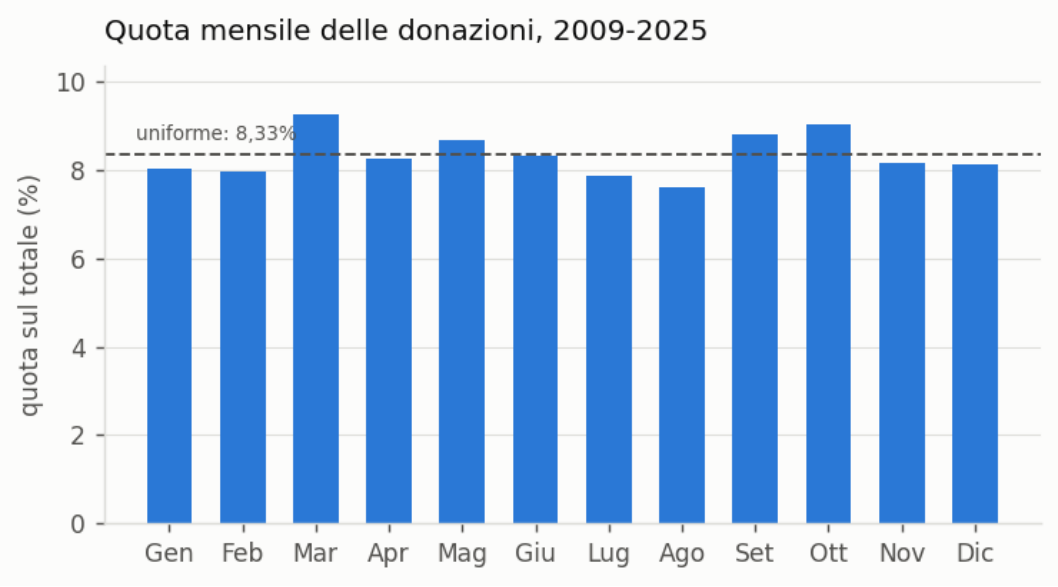


Figura 2.7: Quota mensile delle donazioni sull'intero periodo. La linea tratteggiata indica la distribuzione uniforme attesa (8,33%).

2.4 Distribuzione geografica: punti di raccolta

Il punto di raccolta non è registrato nei file del triennio 2021–2023, che hanno un tracciato ridotto (sezione 1.1): 54 485 donazioni, il 15,4% del totale, ne sono prive, e le quote che seguono si riferiscono agli altri quattordici anni. Sulle 299 186 donazioni con punto di raccolta noto, l'ospedale **Maggiore di Trieste** è di gran lunga il principale (152 302 donazioni, 50,9%), seguito dalla **Sede di Gorizia** (49 727, 16,6%) e da **Monfalcone San Polo** (47 601, 15,9%) (fig. 2.8). Il dato ha una conseguenza sostanziale: **Gorizia non è un terzo polo staccato, è appaiata a Monfalcone**, e i due siti isontini insieme valgono quasi un terzo del sistema qui osservato. È l'effetto diretto della scelta discussa nella sezione 1.2: trattare la data di inizio attività come requisito di ammissione avrebbe rimosso quasi la metà delle donazioni di Gorizia, che è esattamente la sede in cui quel campo è meno compilato.

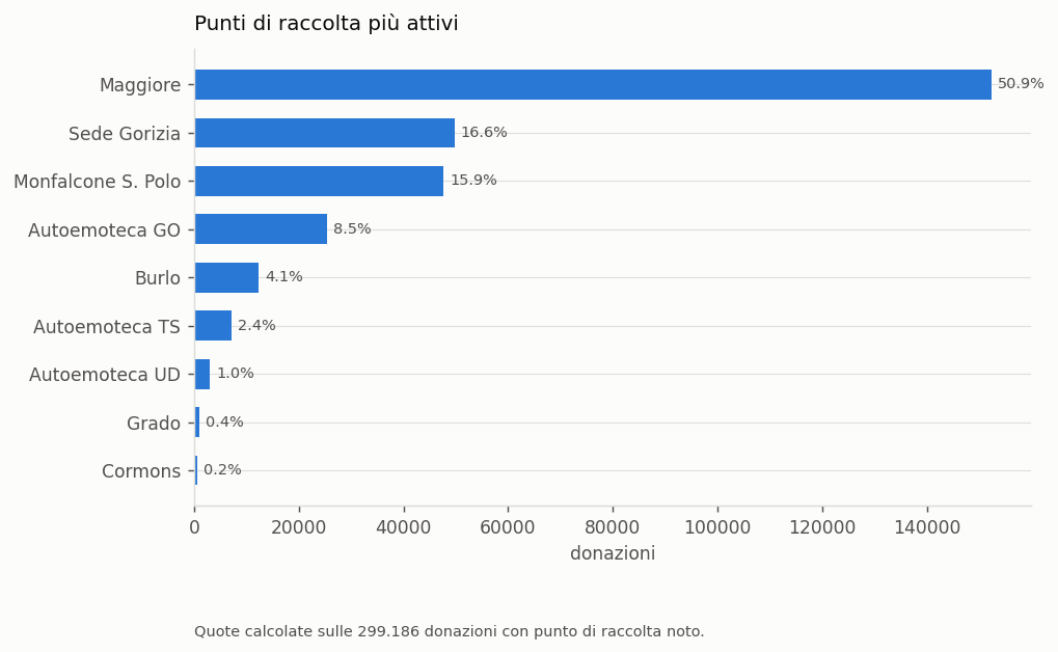


Figura 2.8: Punti di raccolta più attivi, 2009–2025.

2.5 Intensità donazionale individuale

La distribuzione del numero di donazioni per donatore (fig. 2.9) è fortemente asimmetrica a destra, con un notevole eccesso di donatori a una sola donazione registrata e una coda lunga. Va però osservato che questa figura misura la *carriera*, non la frequenza: somma donatori con due anni di attività e donatori con diciassette. La misura pertinente per i modelli è il conteggio *annuo*, sul panel donatore-anno con gli anni a zero inclusi. Su quella misura la varianza è 2,45 volte la media: sovradispersione netta, che il capitolo 4 dovrà trattare esplicitamente. Sulla sola carriera dei donatori attivi il rapporto scende a 1,23, cioè quasi equidispersione — lo stesso dato può quindi sembrare o non sembrare sovradisperso a seconda dell'unità su cui lo si misura, ed è una distinzione a cui il capitolo 4 torna.

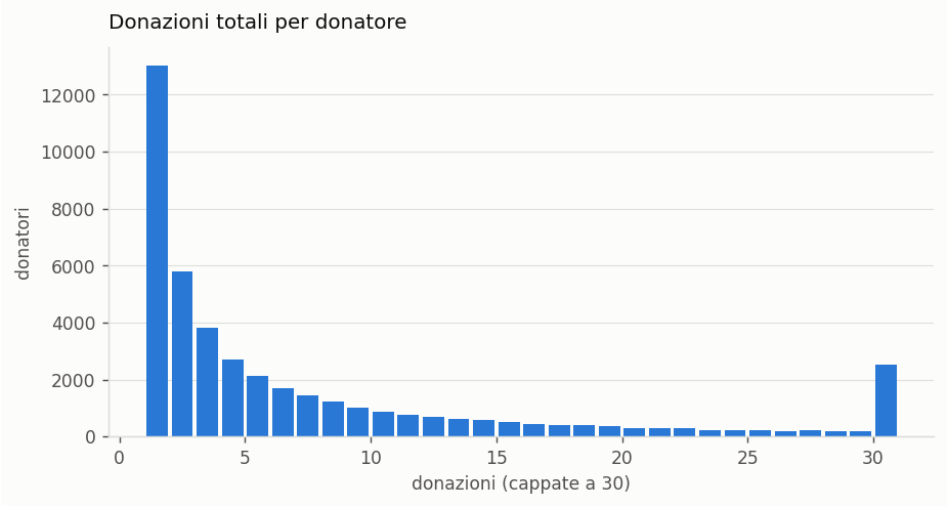


Figura 2.9: Distribuzione del numero totale di donazioni per donatore (valori cappati a 30 per leggibilità).

Una seconda misura, meno vistosa ma più informativa, è il numero medio di donazioni per donatore attivo in un anno. Resta in una banda di **1,84–1,97 per tutti e diciassette gli anni**, senza tendenza: i donatori attivi non donano oggi né più né meno spesso di quanto facessero nel 2009.

2.6 Un denominatore: la popolazione residente

Tutte le misure viste finora sono conteggi assoluti. Ma il territorio da cui proviene il dato — le province di Trieste e Gorizia — perde abitanti e invecchia: una parte del calo delle donazioni è meccanica, e finché non si separano le due componenti l'affermazione "il sistema è in erosione" resta indecidibile. La verifica è diretta: basta dividere per la popolazione in età donabile.

Il denominatore: popolazione di Trieste e Gorizia, non dell'intera regione. I dati di popolazione usati qui provengono da Eurostat al livello NUTS-3 (`demo_r_pjanaggr3`, geo `ITH43` = Gorizia e `ITH44` = Trieste [6]), sommate fra le due province: è la stessa area coperta dal DIMT e dalle donazioni al numeratore. A questo livello di dettaglio geografico Eurostat pubblica solo tre fasce ampie (*under 15*, *15–64*, *65 e oltre*), non le fasce quinquennali disponibili a livello regionale: si usa quindi la fascia 15–64 come proxy della popolazione in età donabile (18–64), leggermente più ampia di quella esatta, perché le classi 15–17 pesano poco sul totale.

Quasi tutto il calo non è demografia. La popolazione di Trieste e Gorizia di 15–64 anni passa da 233 144 a 223 959 abitanti fra il 2009 e il 2025 (−3,9%). Poiché le donazioni sono il prodotto di quante persone potrebbero donare per quanto spesso lo fanno, in logaritmi la variazione totale è la somma esatta delle due componenti, senza residuo (tabella 2.1).

La demografia spiega poco meno di un **ottavo** del calo (12,2%). Quasi tutto il resto è perdita di partecipazione vera: si passa da **106,9 a 80,1 donazioni ogni mille residenti** di 15–64 anni (fig. 2.10). Per il lavoro è un risultato che rafforza: l'erosione è reale e non è un artefatto demografico. Senza il denominatore, l'obiezione opposta sarebbe legittima e senza risposta.

Tabella 2.1: Scomposizione del calo delle donazioni fra il 2009 e il 2025.

Componente	Variazione	Quota del calo
Donazioni	−28,1%	100%
di cui: popolazione 15–64 (TS+GO)	− 3,9%	12,2%
di cui: donazioni per 1.000 residenti	−25,1%	**87,8**%

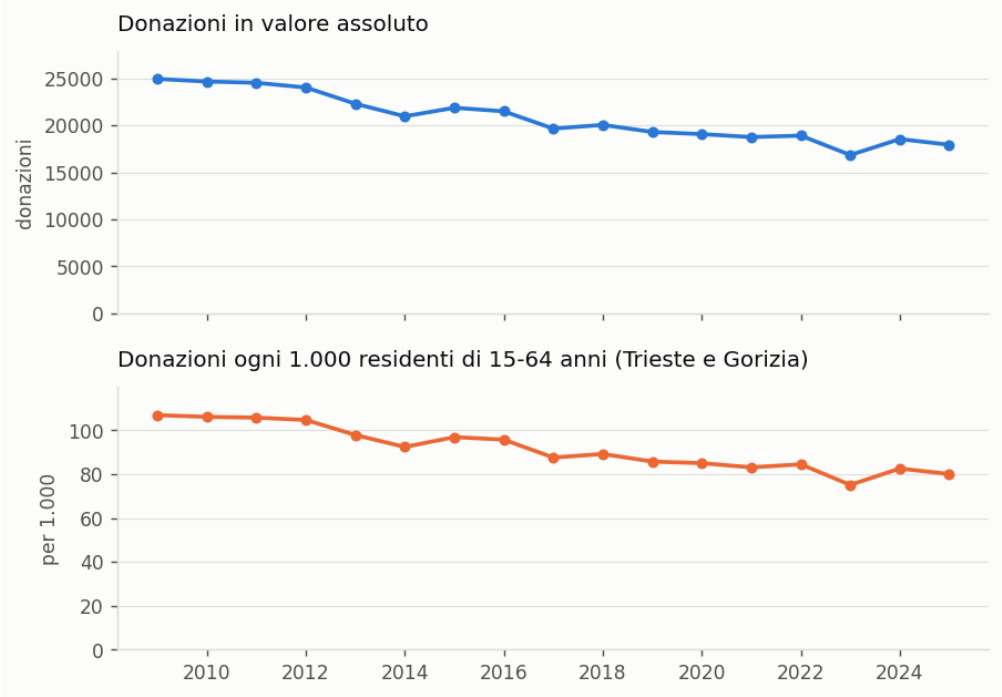


Figura 2.10: Donazioni in valore assoluto (sopra) e ogni mille residenti di 15–64 anni di Trieste e Gorizia (sotto).

Dove si è perso: non fra i giovani. Rapportando i donatori distinti alla popolazione della loro stessa fascia d'età si ottiene il quadro della tabella 2.2. Qui il denominatore resta un limite dichiarato: a livello NUTS-3 Eurostat non pubblica fasce quinquennali (sezione 2.6), quindi questa tabella usa la popolazione dell'intero Friuli Venezia Giulia (`demo_r_pjangroup` [7]) come proxy della *forma* del profilo per età, non del suo livello a Trieste e Gorizia. Il quadro che ne risulta resta comunque controintuitivo rispetto a come la questione viene di solito posta.
Due letture, entrambe rilevanti per i capitoli successivi.
Primo: a parità di popolazione, i giovani sono la fascia che dona di più. I 20–24enni hanno il tasso di partecipazione più alto in *ogni* anno osservato, 2025 compreso. Questo precisa i risultati ottenuti nel capitolo 3: il problema dei giovani è che non tornano a donare dopo le prime partecipazioni.
Secondo: il crollo è a metà carriera. Le fasce 35–44 perdono il 36–41% del tasso di partecipazione, di gran lunga il calo maggiore, mentre le fasce 55–64 sono sostanzialmente ferme e la 65–69 cresce (effetto dell'estensione fino a 70 anni per i periodici). La fig. 2.11 lo mostra in un

Tabella 2.2: Donatori distinti ogni mille residenti della stessa fascia d'età. Il denominatore è la popolazione dell'intero Friuli Venezia Giulia (proxy della forma del profilo, non del suo livello a Trieste e Gorizia).

Fascia	2009	2025	Variazione
20–24	23,18	**19,21**	−17,1%
25–29	17,21	17,64	+2,5%
30–34	18,75	15,04	−19,8%
35–39	21,14	13,54	**−36,0%**
40–44	20,98	12,37	**−41,0%**
45–49	20,31	14,72	−27,5%
50–54	16,58	14,95	− 9,8%
55–59	12,21	12,20	− 0,1%
60–64	8,47	8,18	− 3,4%
65–69	0,68	1,59	+133,8%

colpo d'occhio: nel 2009 il profilo per età ha un ampio altopiano fra i 35 e i 49 anni, nel 2025 quell'altopiano si è ristretto a un breve pareggio fra i 45 e i 54 anni, e la curva scende in modo pressoché monotono per tutte le fasce più giovani.

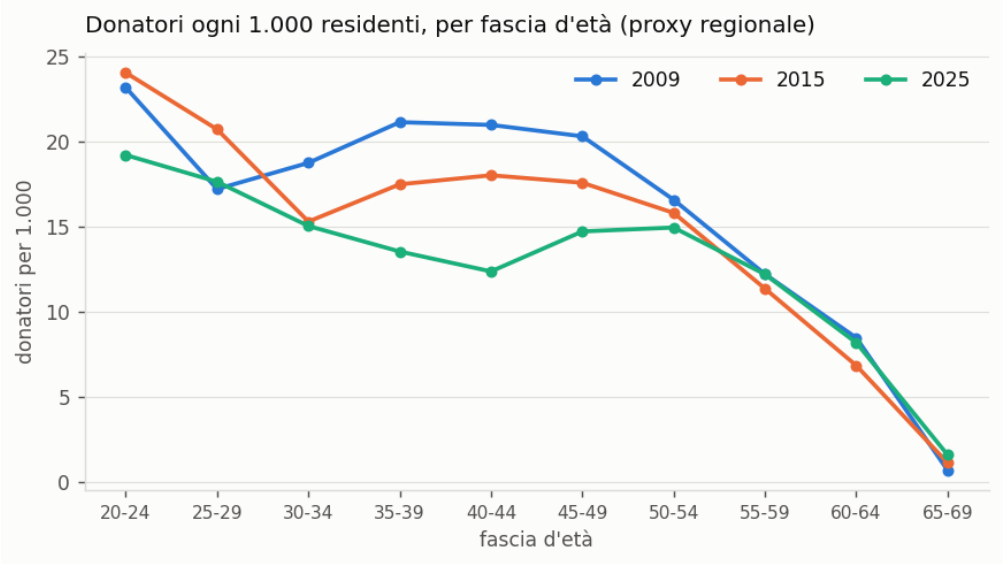


Figura 2.11: Donatori ogni mille residenti per fascia d'età, in tre anni della serie.

Il sistema, praticamente, ha perso i donatori di mezza età. Se questo sia un effetto di età o di coorte — se cioè le generazioni oggi trentacinquenni abbiano semplicemente sempre donato meno — è una domanda che i dati permettono di porre ma non, in questo lavoro, di chiudere.

2.7 Sintesi

1. La popolazione di donatori è prevalentemente maschile (61,7%) e di età media 42 anni: sesso ed età vanno controllati in tutti i modelli di frequenza.
2. Il 99,7% delle donazioni si concentra in tre tipologie, e la composizione fra queste è la dimensione più stabile del quadro.
3. **Il volume annuale cala del** 28,1% **fra il 2009 e il 2025**, concentrando la flessione nella prima metà del periodo; i nuovi ingressi calano di più; e **l'intensità individuale non cambia**, restando fra 1,84 e 1,97 donazioni per donatore attivo. Il sistema non si è intensificato per compensare: si è ridotto e poi assestato su una base più piccola.
4. **Solo un ottavo del calo è demografia** (12,2%, sulla popolazione di Trieste e Gorizia), e la perdita di partecipazione si concentra nelle fasce 35–44, non fra i giovani, che restano la fascia con il tasso più alto. Resta un limite dichiarato sulla sola scomposizione *per fascia d'età* (tabella 2.2), che usa ancora la popolazione dell'intero FVG come proxy della forma del profilo, non essendo le fasce quinquennali disponibili a livello provinciale (sezione 2.6).
5. L'impatto del COVID-19 sul 2020 è stato modesto sulle donazioni ($-1{,}2\%$) ma marcato sui nuovi ingressi ($-21{,}5\%$): il modello aggregato deve poter assorbire uno shock puntuale.
6. La stagionalità mensile è dell'ordine di ± 1 punto percentuale, sistematica ma contenuta: va modellata come fattore per evitare confounding con il trend.
7. La sovradispersione del conteggio dipende dall'unità di analisi: 2,45 al grano donatore-anno con gli zeri, 1,23 sui soli anni attivi. La scelta dell'unità nel capitolo 4 non è quindi neutrale.

Capitolo 3

Fidelizzazione dei Donatori Giovani

La tenuta del sistema trasfusionale dipende non solo dal reclutare donatori ma soprattutto dal *trattenerli*. Il capitolo 2 ha mostrato che gli ingressi calano e che l'intensità individuale non compensa: resta da capire quanto rapidamente si perde chi entra. La fascia d'ingresso **18–25 anni** ha un interesse particolare, perché chi inizia da giovane ha davanti il massimo orizzonte di attività e, se fidelizzato, contribuisce per decenni; ed è anche la fascia in cui l'abbandono dopo la prima donazione è tipicamente più alto, per la mobilità geografica legata a studio e lavoro e per la minore radicazione nelle reti associative.
Il capitolo misura quanti donatori giovani tornano, per quanti anni restano attivi, se ci sono differenze fra maschi e femmine e come si collocano rispetto a chi inizia in età più matura. Prima di tutto questo, però, va risolto un problema di definizione che condiziona ogni numero del capitolo.

3.1 Chi è una coorte di ingresso

Si definisce **donatore giovane** chi effettua la prima donazione fra i 18 e i 25 anni compiuti. La soglia inferiore è il limite legale in Italia; quella superiore include l'intera finestra di transizione scuola–lavoro, ed è coerente con la letteratura internazionale sulla donazione giovanile [8].
Il punto delicato è cosa si intende per *prima* donazione. La finestra osservata comincia nel 2009, ma il sistema trasfusionale no: come anticipato nella sezione 2.3, dove due terzi dei "nuovi" del 2009 risultano già attivi, il 30,4% dei donatori presenti nel dataset aveva già cominciato a donare prima del 2009. Per costoro la prima donazione *osservata* non è la prima donazione, e il primo anno in cui compaiono non è il loro anno di ingresso.
L'errore non è innocuo, perché non è distribuito a caso: chi viene intercettato a metà carriera è, per costruzione, un donatore che è già sopravvissuto alla selezione per abbandono precoce, e quindi sopravvive più a lungo di una recluta vera. Includerlo in una coorte di ingresso gonfia sistematicamente la curva di sopravvivenza di quella coorte. Il problema è massimo proprio nella coorte 2009.
La tabella 3.1 rende la scala del problema: la coorte 2009 è per **metà** composta da donatori già attivi, quella 2010 per oltre un quarto, e dal 2011 in poi la quota oscilla fra l'8 e il 19 per cento, in genere fra il 10 e il 14. Ed è proprio la coorte 2009 quella che verrebbe naturale usare come

Tabella 3.1: Quota di ciascuna coorte apparente costituita in realtà da donatori già attivi prima del loro primo anno osservato.

Coorte	Donatori	Già attivi	Coorte	Donatori	Già attivi
2009	1 970	**50,5%**	2016	943	12,7%
2010	908	28,9%	2017	743	13,7%
2011	1 000	14,1%	2018	996	10,4%
2012	972	8,2%	2019	764	10,7%
2013	791	10,4%	2020	520	18,7%
2014	810	13,8%	2021	566	14,5%
2015	980	12,4%	2022	694	10,5%
			2023	755	9,5%

esempio principale delle curve di sopravvivenza, perché è la più numerosa e la più lunga: è la coorte su cui l'errore pesa di più.

La correzione adottata. Nel seguito la coorte di ingresso comprende **soltanto i donatori la cui attività comincia davvero dentro la finestra osservata**, cioè quelli per cui la data di inizio attività è nota e cade nell'anno del primo evento registrato. Escono dal calcolo due gruppi: i troncati a sinistra, che non appartengono in senso proprio ad alcuna coorte osservabile, e — necessariamente — quelli per cui la data di inizio *manca*, di cui non si può dire se siano reclute o veterani. Il secondo gruppo è la ragione per cui i conteggi di questo capitolo non si ottengono sottraendo le quote della tabella 3.1 dai totali: la coorte 2009, ad esempio, conta 1 970 donatori apparenti, di cui 994 già attivi prima e 185 senza data, e ne restano 791 genuini. È anche il motivo per cui la serie di ingressi del capitolo 2, che adotta il criterio più permissivo, è più alta di questa.

Va scartata invece una correzione che verrebbe naturale — usare la data di inizio attività come anno di ingresso e ricalcolare la retention da lì. Per chi ha cominciato nel 2004 ed è osservato dal 2009 quel calcolo conterebbe cinque anni di attività che nel dataset non ci sono, e produrrebbe una retention *più alta* di quella osservabile per una ragione puramente contabile. Le due definizioni effettivamente adottate — prima donazione osservata e solo ingressi genuini — sono calcolate entrambe per ogni misura del capitolo; nel testo si usa la seconda.

3.2 Consistenza del gruppo

Restringendo alle coorti 2009–2023 e osservando fino al 2025 — così che ogni coorte abbia almeno due anni di osservazione successiva — il dataset contiene **21 085 ingressi genuini**. Di questi, **10 552** sono avvenuti fra i 18 e i 25 anni: **il 50,0%** degli ingressi. I donatori giovani così definiti generano **44 237 donazioni** nel periodo osservato.

Il dato merita una sottolineatura, perché ribalta un'impressione: guardando tutti i donatori presenti nel dataset i giovani sono un terzo, ma guardando *chi entra* sono la metà. Combinato con il risultato della sezione 2.6 — a parità di popolazione i 20–24enni sono la fascia che dona di più — il quadro è che il reclutamento giovanile funziona. È dopo che si perde.

3.3 Distribuzione della retention

Per ogni donatore giovane si calcola la **retention** r = ultimo anno − primo anno, cioè la distanza in anni fra l'anno della prima e quello dell'ultima donazione osservata (tabella 3.2). La misura è per anni solari: $r = 0$ indica chi dona in un solo anno e non torna negli anni successivi, anche se in quell'anno ha donato più di una volta.

Tabella 3.2: Distribuzione della retention per i 10 552 donatori giovani entrati fra il 2009 e il 2023, osservati fino al 2025.

Anni di retention	**Donatori**	**%**	**% cumulata**
0 (un solo anno)	4 281	40,6	40,6
1	1 238	11,7	52,3
2	906	8,6	60,9
3	700	6,6	67,5
4	590	5,6	73,1
5–9	1 819	17,2	90,4
10+	1 018	9,6	100,0
Totale	**10 552**	**100,0**	

Il risultato principale è la quota di donatori **"mordi e fuggi"** ($r = 0$): **il 40,6%**. Due donatori giovani su cinque non tornano negli anni successivi al primo (il 37,2% dona una volta sola in assoluto). Aggiungendo chi torna per un solo anno si arriva al **52,3%**, che non dona più dopo il secondo anno. All'altro estremo, il 26,9% resta attivo cinque anni o più e il 9,6% almeno dieci — un nucleo consolidato che costituisce la componente strutturale del sistema.
Il numero mediano di donazioni per donatore giovane è **2** (media 4,19, deviazione standard 5,72), con una coda che arriva a 122 donazioni per il più assiduo: la stessa asimmetria della sezione 2.5.

3.4 Curve di sopravvivenza per coorte

Data la coorte entrata nell'anno c, si calcola la proporzione ancora attiva nell'anno $c+k$. L'analisi è limitata alle coorti 2009–2018, per garantire un orizzonte osservativo di almeno cinque anni.
La fig. 3.1 mostra a destra il confronto che vale la pena fare: la coorte 2009 sotto le due definizioni, contro la banda di tutte le altre coorti. Contando come coorte tutti i donatori al primo evento osservato, quella coorte appare *sopra* ogni altra a tutti gli orizzonti; sui soli ingressi genuini rientra esattamente nella banda. Non era una coorte più fedele: era mezza coorte di veterani.

Tabella 3.3: Sopravvivenza della coorte 2009 di donatori giovani, sotto le due definizioni.

	1° anno	**3° anno**	**5° anno**	**10° anno**
Primo evento osservato ($n = 1\,970$)	54,0%	38,7%	25,9%	17,3%
Soli ingressi genuini ($n = 791$)	**46,1%**	**28,8%**	**16,8%**	**11,8%**

Lo scarto è sostanziale: al quinto anno la sopravvivenza misurata sui soli ingressi genuini è **un terzo più bassa** (tabella 3.3).

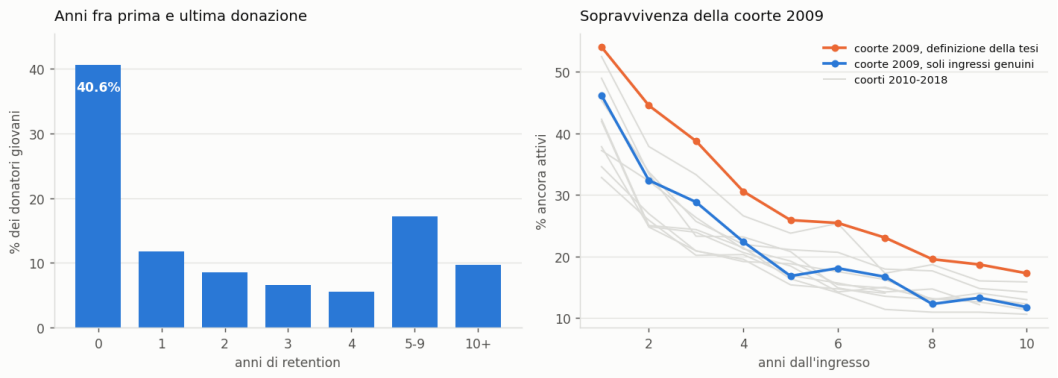


Figura 3.1: Sinistra: distribuzione degli anni di retention. Destra: sopravvivenza della coorte 2009 sotto le due definizioni, sullo sfondo delle coorti 2010–2018.

Quello che invece **non** cambia è la forma della curva, ed è la conclusione sostantiva del capitolo: l'abbandono è *frontalmente caricato*. La perdita più consistente avviene fra il primo e il secondo anno, e la perdita annua si riduce man mano che il donatore accumula anni. Il pattern è coerente con una logica a *soglia*: superati i primi anni, il comportamento tende a stabilizzarsi come abitudine. Dal punto di vista delle politiche di reclutamento ne segue che l'investimento più efficace è quello sul *secondo contatto*, cioè sul richiamo dei giovani già donatori che non si sono ancora ripresentati.
La fig. 3.2 mostra che la forma è la stessa per tutte le fasce d'ingresso: la curva dei 18–25 sta sotto le altre, ma tutte decrescono con lo stesso profilo frontalmente caricato, con la perdita maggiore fra il primo e il secondo anno. É la dinamica dell'ingresso; nei giovani cambia il livello: fa eccezione la fascia 50+, che parte alta e scende più rapidamente delle altre fino a incrociarle intorno al sesto anno — coerentemente con il fatto che chi entra oltre i cinquant'anni ha comunque davanti un orizzonte di idoneità più breve.

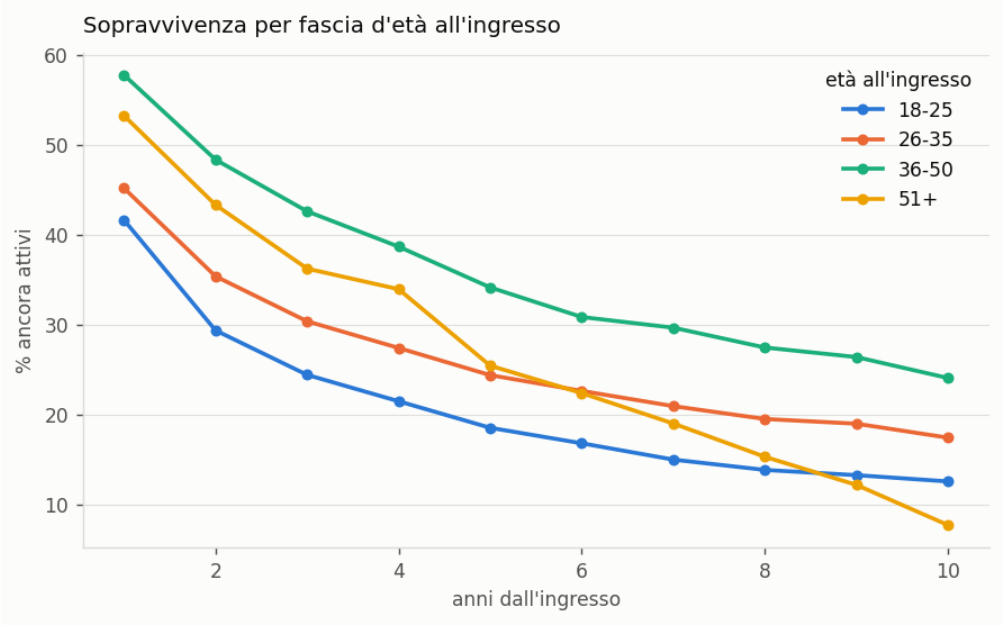


Figura 3.2: Curve di sopravvivenza per fascia d'età all'ingresso, sui soli ingressi genuini.

3.5 Differenze di genere

Il gruppo dei donatori giovani è composto da **5 786 maschi** (54,8%) e **4 766 femmine** (45,2%), un rapporto molto meno squilibrato di quello della popolazione donante complessiva (M/F = 1,61, sezione 2.1): il reclutamento giovanile coinvolge le donne in misura relativamente maggiore rispetto alle fasce mature.

Le differenze di retention sono modeste ma coerenti (tabella 3.4): i maschi hanno una retention media leggermente superiore (3,24 contro 2,84 anni) e una quota di *one-timer* inferiore (39,6% contro 41,7%). In entrambi i generi la mediana è 1 anno e il 75° percentile è 5.

Tabella 3.4: Retention per genere, donatori giovani (soli ingressi genuini).

Genere	N	Media	DS	Mediana	P75	One-timer
Maschi (M)	5 786	3,24	4,15	1	5	39,6%
Femmine (F)	4 766	2,84	3,70	1	5	41,7%
Totale	**10 552**	3,06	3,96	1	5	**40,6%**

Il divario di 2,1 punti percentuali è troppo contenuto per giustificare strategie di retention differenziate per genere. Nelle analisi del capitolo 4 il genere entra quindi come covariata di controllo, non come variabile di stratificazione — il che è anche coerente con il fatto, discusso nella sezione 4.5, che l'effetto del genere sulla *frequenza* è in larga parte un vincolo normativo e non una differenza di propensione.

3.6 Confronto con i donatori adulti

I **10 533 donatori adulti** (ingresso a 26 anni o più) permettono di contestualizzare il risultato. Qui la correzione della coorte cambia sensibilmente la conclusione (tabella 3.5).

Tabella 3.5: Quota di *one-timer* per fascia d'età all'ingresso, contando come ingresso il primo evento osservato e contando invece i soli ingressi genuini.

Fascia d'ingresso	**Primo evento oss.**	**Ingressi genuini**
18–25	39,1%	40,6%
26–35	31,1%	38,1%
36–50	22,1%	28,2%
51+	27,7%	33,1%
aggregato 26+	26,2%	33,3%
rapporto giovani / adulti	**1,49**	**1,22**

Il divario esiste ancora — i giovani abbandonano più spesso degli adulti — ma è **molto più piccolo di quanto la misura ingenua suggerisca**: un rapporto di 1,22 anziché di 1,49. La ragione è ora evidente: i donatori troncati a sinistra sono concentrati nelle fasce mature (chi è osservato a 45 anni ha più probabilità di aver già una carriera alle spalle di chi è osservato a 20), e sono per costruzione dei sopravvissuti. Confrontare giovani e adulti senza rimuoverli significa confrontare reclute con veterani e attribuire la differenza all'età.

Resta valido, e anzi si rafforza, il motivo per cui la retention giovanile merita uno studio autonomo: sono **la metà di tutti gli ingressi** e hanno davanti l'orizzonte di attività più lungo. Perdere un ventenne al primo anno costa al sistema molto più che perdere un cinquantenne, a parità di tasso di abbandono.

3.7 Sintesi e implicazioni per la modellazione

1. Abbandono precoce maggioritario. Il 40,6% dei donatori che entrano fra i 18 e i 25 anni non torna negli anni successivi al primo, e il 52,3% abbandona dopo il secondo anno.

2. Dinamica a soglia. La funzione di rischio è decrescente: il rischio di abbandono è massimo fra la prima e la seconda donazione e si riduce progressivamente. Chi supera i cinque anni ha buone probabilità di restare a lungo, il che individua una soglia di consolidamento dell'abitudine intorno al terzo–quinto anno.

3. Il divario con gli adulti è reale ma modesto. Un rapporto di 1,22, non di 1,5: gran parte di quello che sembrava un effetto dell'età era troncamento a sinistra. La ragione per concentrarsi sui giovani non è che abbandonino molto di più, ma che sono metà degli ingressi e hanno l'orizzonte più lungo.

4. Differenze di genere contenute. 2,1 punti percentuali nei *one-timer*: il genere va trattato come covariata di controllo, non come variabile di stratificazione.

Per il capitolo 4 le implicazioni sono due. La prima è che l'anzianità nel sistema va controllata esplicitamente, perché è la variabile lungo cui la popolazione si assottiglia: senza quel controllo qualunque effetto stimato sull'età anagrafica ne assorbe una parte. La seconda è che un modello di frequenza che osservi solo gli anni in cui il donatore dona non può vedere l'abbandono descritto qui — il che porta direttamente alla scelta dell'unità di analisi discussa nella sezione 4.1.

Capitolo 4

Modelli di Regressione per Conteggi

Si introducono ora alcuni dei modelli statistici utilizzati per spiegare la frequenza di donazione dei singoli donatori, per poi commentare i risultati di tale analisi. La domanda a cui si cercherà di rispondere è: "che comportamento assume il singolo donatore? Quali sono le probabilità che torni a donare?". La domanda è di tipo inferenziale: a parità di ogni altra condizione, quali caratteristiche sono associate a una frequenza di donazione più alta? Quanto esse influiscono sulla frequenza stessa?
La risposta è un conteggio: questa caratteristica di per sé pone un vincolo sulla classe di modelli che sarà possibile utilizzare. La regressione lineare ordinaria è inadeguata: nei conteggi la varianza cresce con la media, mentre in questi tipi di modelli essa è assunta costante. Si ricorre quindi ai modelli lineari generalizzati per dati di conteggio [9], nelle versioni di Poisson e binomiale negativa, confrontate nella sezione 4.4.

4.1 Unità di analisi e variabile risposta

La scelta dell'unità di osservazione determina cosa il modello può vedere. Dopo aver passato al vaglio le possibilità, se ne sono escluse alcune apparentemente intuitive per le seguenti motivazioni:

Riga evento: Il dataset originale è composto riga per evento di donazione; tra le colonne, è presente `num_don`, aggregato di livello superiore: esso rappresenta il numero di donazioni del gruppo (donatore × anno × tipologia) cui la riga appartiene, uguale per ogni riga appartenente a quel gruppo (sezione 1.4). Se si stimasse un modello a partire da quelle righe e con `num_don` come variabile risposta, ogni gruppo entra nella verosimiglianza tante volte quante sono le sue donazioni: più grande è il singolo gruppo e più peso avrà, proporzionalmente al valore della variabile risposta. La media stimata è quindi distorta, e di conseguenza anche gli errori standard e ogni test di dispersione.

Deduplicazione. Una correzione del fenomeno appena descritto è la **deduplicazione**, ovvero mantenere una sola riga per gruppo (donatore × anno × tipologia). Ciò fa però insorgere due ulteriori problemi.

Il primo, in ordine di importanza, è che **la risposta é troncata**: una tripla esiste solo se quella donazione c'è stata, mentre l'informazione riguardante gli anni in cui il donatore è rimasto in attivo viene persa. Il modello é **cieco** circa l'evento che il capitolo 3 ha mostrato essere il più frequente di tutti: l'abbandono. E la diagnosi di dispersione ne risente in modo sostanziale: misurato sui soli anni attivi, il rapporto varianza/media è **1**,**23** (quasi equidispersione); considerando anche gli anni di inattività,essa diventa **2**,**45**.
Il secondo è che le osservazioni restano **raggruppate per donatore**: lo stesso soggetto compare in molti anni, e le sue osservazioni **non** sono indipendenti. Deduplicare elimina la replicazione dentro il gruppo, ma non questa seconda fonte di dipendenza, che va trattata a parte (si veda il paragrafo sugli errori standard nella sezione 4.3).

Il grano adottato. La risposta è il **numero di donazioni per donatore e anno, con gli anni a zero materializzati**: il panel costruito al terzo e ultimo stadio della pipeline (sezione 1.3), composto da **514 098 righe**, il 63,9% delle quali a zero. Il campione di stima va dal 2013 in poi (**444 240 righe**, 43 298 donatori), essendoci incertezza sulla storia dei donatori nei primi anni osservati (tutti sono considerati "esordienti" nel 2009, primo anno a disposizione). Così facendo, **la somma della risposta su un anno è il totale di quell'anno**. Il modello individuale di questo capitolo e la previsione aggregata dell'appendice A misurano quindi la stessa grandezza e non possono contraddirsi.

4.2 Modello GLM per conteggi

Prima di discutere il modello usato nelle previsioni svolte, si introduce il concetto di GLM [10]. Un **GLM** (Generalized Linear Model) è un modello statistico definito da tre componenti principali:

- **Componente casuale**: com'è distribuita la variabile risposta $\mathbf{Y}$ appartenente alla famiglia esponenziale;
- **Predittore lineare**: costruito nella forma $\eta = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ... + \beta_n x_n$;
- **Funzione di legame**: collega la media della risposta al predittore: $g(\mu) = \eta, \mu = \mathbb{E}[\mathbf{Y}]$.

GLM di Poisson. Durante lo studio si è ipotizzato l'utilizzo della **GLM di Poisson** — essa ha un solo parametro λ e si ha:

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}] = \mathbb{V}[\mathbf{Y}] = \lambda \tag{4.2.1}$$

Analizzando i dati, si nota come $\mathbb{V}[\mathbf{Y}] \gg \mathbb{E}[\mathbf{Y}]$ (**sovradispersione**); la GLM di Poisson è stata quindi considerata inadatta a descrivere il fenomeno osservato.

GLM Binomiale Negativa. La **GLM Binomiale Negativa** è stata quindi considerata come alternativa; intuitivamente, essa può essere vista come una **Poisson**, dove la singola osservazione i ha un proprio **tasso latente** $\mu_i u_i$, u_i **fattore di eterogeneità non osservata** diverso per ogni soggetto, distribuito secondo una **Gamma** di media 1 e varianza α. Si ha quindi:

$$\mathbf{Y}_i | u_i \sim \text{Po}(\mu_i u_i), \quad u_i \sim \Gamma(1/\alpha, \alpha) \tag{4.2.2}$$

Integrando per il fattore di eterogeneità u_i, si ha:

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}_i] = \mu_i, \quad \mathbb{V}[\mathbf{Y}_i] = \mu_i + \alpha\mu_i^2 \implies \mathbf{Y}_i \sim \text{NB}(\mu_i, \alpha) \tag{4.2.3}$$

Questa *parametrizzazione* è detta **NB2**. α misura la **sovradispersione** del modello: se $\alpha = 0$, si collassa nella **Poisson** (caso limite).

Link e forma del modello. Il terzo elemento della specifica è la **funzione di legame**, che in questo caso è il **logaritmo naturale**:

$$\ln \mu_i = \ln \mathbb{E}[\mathbf{Y}_i \mid \mathbf{x}_i] = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} \tag{4.2.4}$$

Questa scelta è motivata dal fatto che la risposta è un conteggio, quindi non può assumere valori negativi; il modello avrà quindi la stessa forma della media di un GLM di Poisson, ma con una varianza più flessibile: ciò lo rende più fedele e adatto ai dati osservati che presentano la sovradispersione discussa in precedenza.

Stima dei parametri. Solitamente la stima dei parametri β e α avviene tramite il **metodo della massima verosimiglianza** (MLE).
α può essere stimato anche con il **metodo dei momenti**: si stima prima il modello di Poisson, che fornisce le medie $\hat{\mu}_i$, e si sceglie α in modo che la relazione $\mathbb{V}[Y_i] = \mu_i + \alpha\mu_i^2$ valga in media sui residui,

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - \hat{\mu}_i)^2 - \hat{\mu}_i}{\hat{\mu}_i^2}. \tag{4.2.5}$$

Nel modello utilizzato nelle analisi α è stato stimato con quest'ultimo metodo e poi fissato come costante: $\hat{\alpha} = 2{,}37$.

4.3 Specificazione

Il modello ha forma

$$\log \mathbb{E}[Y_{it} \mid \mathbf{x}_{it}] = \beta_0 + \beta_{\mathrm{a}}\, \mathrm{età}_{it} + \beta_{\mathrm{c}}\, \mathrm{carriera}_{it} + \beta_\ell\, \mathrm{troncato}_i + \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{d}_{it} + \delta\, (\mathrm{anno}_t - 2016), \tag{4.3.1}$$

dove i indicizza il donatore e t l'anno, e $\mathbf{d}_{it}$ raccoglie le variabili categoriche. Con legame logaritmico ogni coefficiente esponenziato si interpreta come *Incidence Rate Ratio* (IRR): il rapporto fra il numero atteso di donazioni con e senza la caratteristica, tenute ferme le altre.
Si pone particolare attenzione ad alcune scelte di specifica:

Carriera. La variabile `carriera` è il numero di anni trascorsi dall'inizio dell'attività donazionale, misurato sulla data di inizio attività registrata nel dato grezzo (`first_activity_date`) e, dove questa manca, sul primo anno osservato. Misurarla dal primo anno osservato farebbe sembrare esordienti i donatori già attivi prima del 2009. La variabile `troncato` marca i donatori la cui carriera risulta iniziata prima del loro primo anno osservato: per loro la storia donazionale precedente (tipologia, frequenza) non è nel dataset, anche se l'anzianità è nota.
Senza il controllo per la carriera, un'eventuale coorte di ingresso ne assorbirebbe l'effetto. Nella variante che aggiunge la coorte quinquennale di ingresso le coorti recenti hanno IRR crescenti, fino a 3,5 per quella del 2025 e fino a 4,0 se si toglie anche la carriera. Misurano il fatto che quei donatori sono osservati soltanto nei loro primi anni, che sono quelli con maggiore attività.

Categorie di riferimento esplicite. Le categorie di riferimento sono imposte, non ereditate dall'ordinamento alfabetico: **P** (periodico) per la classe donatore e **SANGUE** per la tipologia, cioè le categorie modali. Ogni IRR si legge così come confronto con il donatore tipico, e l'intervallo di confidenza è calcolato rispetto a una base ampia. Le categorie rare della classe donatore (la classe A compare una volta sola in diciassette anni) non entrano nel campione di stima.

Tipologia ritardata agli anni precedenti. Al grano donatore-anno la tipologia dell'anno corrente è un attributo della risposta: entra quindi la tipologia *prevalente negli anni precedenti*, che è causale per costruzione.

Una specifica non identificata. Un limite strutturale fondamentale è il seguente: **età, periodo e coorte di ingresso non sono identificabili insieme**, perché anno = anno di ingresso + anni di carriera. Una specifica che li contenga tutti e tre stima coefficienti identificati soltanto dalla forma funzionale imposta, come il quinquennio usato come coorte, e non dai dati stessi. Il modello principale che viene usato esclude quindi la coorte come cooefficiente.

Errori standard. Tutti gli errori standard riportati sono **robusti per cluster di donatore**: non c'è assunzione di indipendenza tra entry dello stesso soggetto in anni differenti.

4.4 Sovradispersione e scelta della distribuzione

Il modello facente uso della distribuzione di Poisson impone $\mathbb{E}[Y] = \mathrm{Var}[Y]$. Sul panel completo, la risposta ha media 0,69 $\neq$ varianza 1,68, con varianza/media **2**,**45**: è evidente la sovradispersione del modello.
Il modello binomiale negativo non ha vincoli, in quanto introduce un parametro di dispersione α:

$$\mathrm{Var}[Y] = \mu + \alpha\,\mu^2. \tag{4.4.1}$$

Come anticipato nella sezione 4.2, la stima ottenuta tramite il metodo dei momenti è $\hat{\alpha} = 2{,}37 \gg 0$. Questo valore, anziché venire ristimato, entra nel modello come costante. Di conseguenza i due modelli hanno lo stesso numero di parametri e la binomiale negativa non subisce una penalizzazione per il parametro α; con una differenza di AIC di sei cifre il punto è irrilevante per la conclusione, ma va detto. Il confronto sui criteri di informazione (tabella 4.1) è netto: la differenza di AIC è di **115 936 punti** a favore del modello binomiale negativo.

Tabella 4.1: Adattamento dei due modelli sul panel donatore-anno (444 240 osservazioni).

Modello	**AIC**	**BIC**	**Log-veros.**
Poisson	986 075,9	986 196,9	−493 026,9
Binomiale negativo	**870 140,3**	**870 261,3**	**−435 059**,**1**
Differenza	115 935,6	115 935,6	57 967,8

Su una tabella deduplicata e ristretta a una singola annualità, quindi, la binomiale negativa collassa sulla Poisson, e la sovradispersione sembra svanire (sezione B.3). La verifica appena svolta mostra che quell'esito era un artefatto del troncamento: osservando i soli anni attivi, si osserva una popolazione già selezionata, a cui sono già stati rimossi gli zeri. Con gli zeri al loro posto, la sovradispersione è massiccia e la scelta della binomiale negativa non è in discussione.
Tutti i risultati che seguono si riferiscono al modello binomiale negativo.

4.5 Effetti stimati

Genere. È l'effetto più netto del modello. A parità di ogni altra condizione, le donatrici (F) registrano una frequenza attesa inferiore rispetto ai donatori (M), pari al **58**,**5**% di quella

Tabella 4.2: Modello binomiale negativo al grano donatore-anno: IRR, intervalli di confidenza al 95% con errori standard robusti per cluster di donatore, e p-value. È omesso il livello residuale ALTRO della tipologia pregressa, troppo raro per essere stimato con precisione (IRR 0,78, $p = 0{,}61$).

Termine	**IRR**	**IC 95%**	p
Caratteristiche del donatore			
Genere F (rif. M)	**0,585**	[0,566; 0,605]	$< 0{,}001$
Età (per anno)	1,0007	[0,9994; 1,0020]	0,31
Anni di carriera (per anno)	0,980	[0,977; 0,983]	$< 0{,}001$
Carriera troncata a sinistra	0,907	[0,866; 0,951]	$< 0{,}001$
Classe donatore all'ingresso (rif. P — periodico)			
D — prima donazione	0,786	[0,751; 0,821]	$< 0{,}001$
O — occasionale	0,490	[0,470; 0,512]	$< 0{,}001$
Tipologia prevalente pregressa (rif. SANGUE)			
AFPLTPLASM	2,194	[1,862; 2,586]	$< 0{,}001$
PLASMAF	**1,766**	[1,660; 1,879]	$< 0{,}001$
Tempo			
Anno (rispetto al 2016)	0,941	[0,938; 0,943]	$< 0{,}001$
Dispersione $\hat{\alpha}$	2,37		

dei donatori maschi. La motivazione è da ricercare nella normativa italiana [11], che impone alle donne in età fertile un intervallo minimo fra donazioni di sangue intero più lungo e un numero massimo annuo inferiore (due contro quattro), a cui si aggiunge la maggiore frequenza di sospensioni per anemia. **É quindi un vincolo regolamentare e normativo**, interpretarlo altrimenti sarebbe un errore sostanziale.

Età e anzianità. L'effetto dell'età anagrafica è **statisticamente indistinguibile da zero** ($p = 0{,}31$), mentre quello dell'anzianità di carriera è netto e negativo: -2% di frequenza attesa per ogni anno trascorso dall'inizio dell'attività. Poiché l'età è già nel modello, questo calo non può essere attribuito all'invecchiamento o all'uscita dai limiti di età: riflette il fatto che il panel tiene ogni donatore anche dopo che ha smesso, e che al crescere degli anni di carriera cresce la probabilità di averlo già fatto. È, letta al grano donatore-anno, la stessa perdita progressiva descritta nel capitolo 3.
Il risultato sull'età dipende interamente dal controllo per anzianità. Togliendolo dalla specifica, l'età riemerge con un IRR di 0,9963 ($-0{,}4\%$ per anno d'età) e un p-value inferiore a 0,001 — un effetto apparentemente solido. Senza quel controllo il coefficiente dell'età sta misurando l'anzianità: a parità di anno, i donatori più anziani hanno in media carriere più lunghe, quindi più anni trascorsi dall'ingresso e più probabilità di avere già smesso, e il modello attribuisce all'età ciò che appartiene alla carriera.

Classe donatore, e una rottura di codifica. L'ordinamento stimato è quello atteso (periodico > prima donazione > occasionale): un donatore entrato come occasionale dona meno

della metà di uno entrato come periodico, con intervalli stretti — il che, come detto sopra, dipende dall'aver imposto **P** come riferimento anziché ereditarlo.
Sulla variabile grava però un problema di fondo: **la classe donatore cambia codifica nel 2016**. La classe O passa da circa 3 000 casi l'anno a una decina fra il 2015 e il 2017, e contemporaneamente compare la classe D, prima inesistente (fig. 4.1).

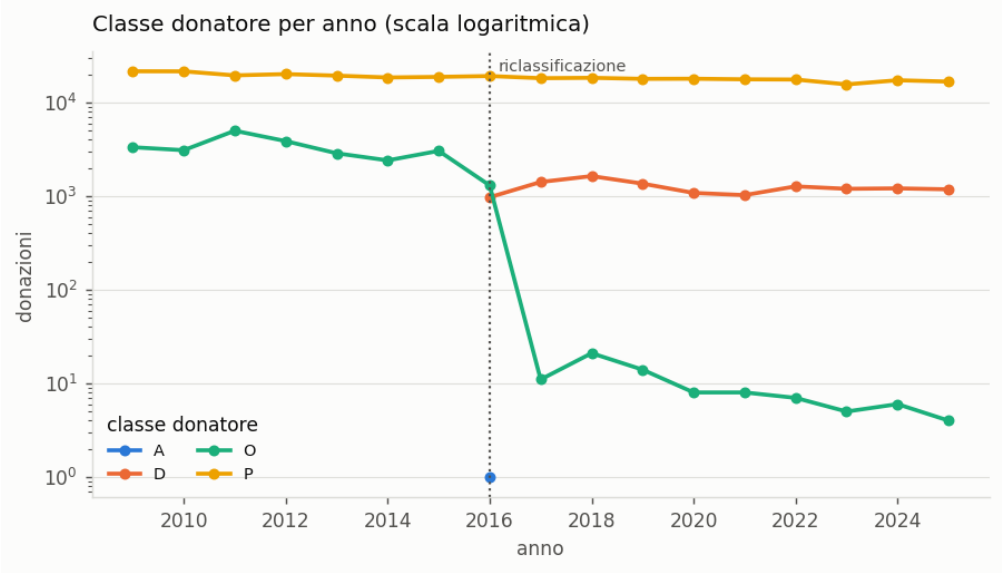


Figura 4.1: Donazioni per classe donatore e anno, scala logaritmica. La discontinuità del 2016 è una riclassificazione amministrativa.

È una riclassificazione amministrativa. Nel modello la variabile entra come *classe all'ingresso*, che attenua il problema ma non lo elimina. L'ordinamento stimato va quindi letto come robusto nella direzione ma non come una misura comparabile fra i due regimi, e l'assunzione "D = prima donazione" andrebbe verificata direttamente con il DIMT prima di essere data per buona.

Tipologia di donazione. Chi ha donato prevalentemente plasma continua a donare 1,77 volte più spesso di chi ha donato prevalentemente sangue intero. Ciò é dovuto, come altre statistiche, ad una questione di regolamentazioni: il plasma è ricostituito in giorni anziché in settimane, e l'intervallo minimo fra due plasmaferesi è di 14 giorni contro i 90 del sangue intero [11].

4.6 Andamento temporale

Il termine temporale è negativo e netto: a profilo fissato la frequenza attesa scende del 5,9% all'anno (fig. 4.2).

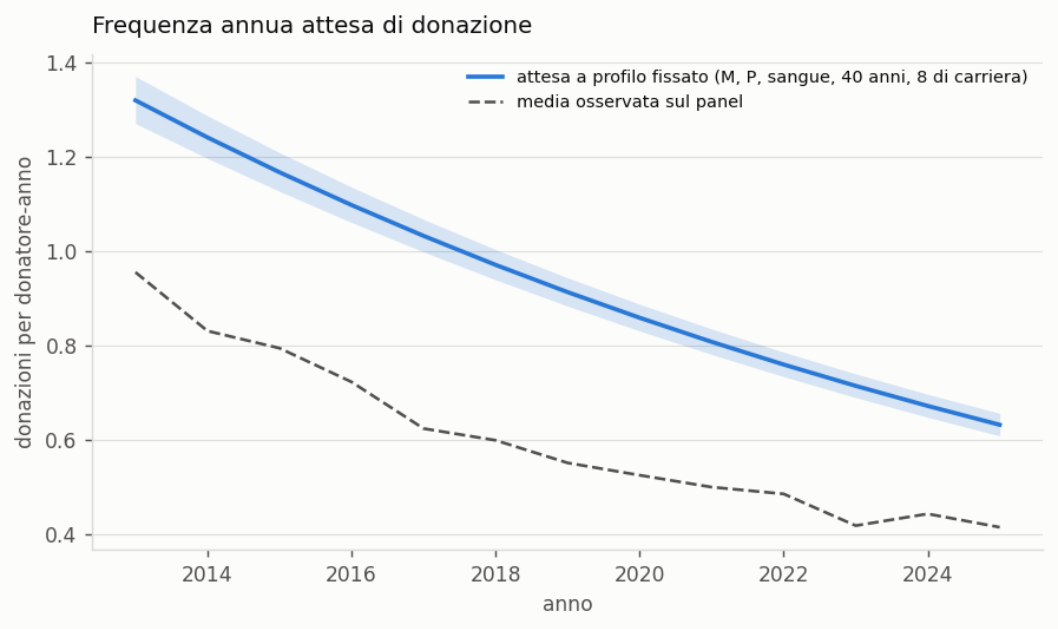


Figura 4.2: Frequenza annua attesa di donazione secondo il modello binomiale negativo, a profilo fissato (maschio, classe P, sangue intero, 40 anni, otto anni di carriera), con intervallo di confidenza al 95%; in tratteggio, la media osservata sul panel.

Il valore va letto con attenzione, perché è più ripido del calo aggregato del capitolo 2 (-28% in diciassette anni): il panel accumula donatori, compresi gli occasionali o chi interrompe l'attività di donazione, quindi la sua composizione si sposta di anno in anno verso i dormienti. La frequenza media *per riga di panel* cala per questo motivo oltre che per un'eventuale riduzione di attività dei donatori vivi.
Ciononostante, il risultato sostantivo resta lo stesso: **l'intensità individuale attesa non sta crescendo**. Non c'è, nei dati, la compensazione da parte dei donatori esistenti che avrebbe potuto tenere stabile il volume aggregato — coerentemente con quanto già osservato nella sezione 2.5, dove il numero medio di donazioni per donatore attivo si rivela piatto lungo tutti i diciassette anni. Quanto questo sia preoccupante dipende anche dalla domanda: se nello stesso periodo il fabbisogno di emocomponenti del territorio fosse calato, una raccolta più piccola potrebbe restare adeguata. È una verifica che richiede i dati di consumo, che questo lavoro non ha.

4.7 Verifica predittiva

L'AIC misura l'adattamento in campione e premia il modello più flessibile. Per una verifica indipendente serve una divisione dei dati, che va scelta coerentemente all'uso del modello.
Una divisione *casuale* sulle righe non è adeguata qui, per due ragioni cumulative:

- la correlazione: donazioni dello stesso soggetto potrebbero finire sia in addestramento che in verifica;
- dati *temporali*: le donazioni sono posizionate sulla linea del tempo e, mischiandole casualmente, una donazione avvenuta nel 2011 potrebbe finire nel test, mentre una del 2024 nel training set.

La verifica corretta è quella temporale: si stima su tutto ciò che precede un'origine e si valuta su ciò che segue. È il criterio applicato sistematicamente nell'appendice A, dove i modelli per donatore di questo capitolo sono confrontati con gli altri candidati sullo stesso backtest a origine mobile. L'esito, riportato nella tabella A.2, è piuttosto significativo: **i modelli per donatore, sommati per ottenere il volume aggregato, sbagliano circa il doppio del trend smorzato** (6,5% contro 3,5% di MAPE), e la causa è identificata nella sezione A.4.
Questo non annulla lo studio eseguito, ma ne circoscrive l'utilizzo: il modello appena descritto serve a *spiegare* la frequenza donazionale e per quello i suoi coefficienti sono informativi. Non è lo strumento migliore per *prevedere* il volume aggregato.

4.8 Sintesi e limiti

1. I vincoli clinici pesano sul comportamento. Due degli effetti più forti e più precisi, genere (IRR 0,585) e tipologia prevalente (IRR 1,77 per la plasmaferesi), misurano in larga parte la regolamentazione: intervalli minimi fra donazioni e tetti annui differenziati. Qualunque politica di intensificazione della raccolta deve partire da qui: il margine di manovra sui donatori esistenti è vincolato in alto da regole cliniche, non dalla loro disponibilità.

2. L'anzianità di sistema conta, l'età anagrafica no. Controllando per gli anni di carriera, l'effetto dell'età anagrafica sparisce ($p = 0{,}31$). Ciò che distingue un donatore assiduo non è quanti anni ha, ma da quanto tempo dona — il che rafforza la lettura del capitolo 3: il valore di un donatore si costruisce nel tempo, e perderlo presto costa molto più di quanto suggerisca il conteggio delle donazioni mancate nel primo anno.

Limiti. Età, periodo e coorte non sono identificabili insieme: il modello principale esclude la coorte di ingresso per questo motivo, e la variante che la include produce coefficienti identificati dalla forma funzionale: separare effetto di età ed effetto di coorte richiede un'assunzione esterna che qui non si è voluta imporre. **Manca una struttura longitudinale esplicita:** gli errori standard robusti per cluster tengono conto della correlazione fra anni dello stesso donatore, ma il modello non stima un effetto individuale, e un modello a effetti casuali sul donatore sarebbe la specifica più ricca e lo sviluppo naturale di questo capitolo. Pesa inoltre **la rottura di codifica di `donor_class`** discussa nella sezione 4.5: la variabile confronta due schemi amministrativi diversi, e l'ordinamento va letto come robusto nella direzione ma non nella scala. Infine il modello **non ha interazioni**: è puramente additivo e non può cogliere, ad esempio, che il divario di genere sia diverso fra sangue intero e plasmaferesi, ipotesi plausibile dato che i tetti normativi differiscono per tipologia.

Capitolo 5

Conclusioni

Questa tesi ha ricostruito diciassette anni di attività donazionale del DIMT di Trieste e Gorizia — 353 671 donazioni di 43 299 donatori, dal 2009 al 2025 — per stimare quanto sangue il sistema può attendersi di raccogliere, e da chi. Le due province coprono circa un quinto del bacino donazionale del Friuli Venezia Giulia e non ne riproducono le caratteristiche; le conclusioni che seguono vanno lette come relative al territorio osservato.

Cosa si è trovato

Il sistema si contrae. Il volume annuale cala del 28,1% fra il 2009 e il 2025, con la flessione concentrata nella prima metà del periodo e un assestamento successivo. Rapportando le donazioni alla popolazione residente di Trieste e Gorizia in età donabile — una scomposizione che questo lavoro introduce e che la sola serie assoluta non consente — si ottiene che il calo demografico spiega solo il 12,2% della contrazione, mentre il restante 87,8% è imputabile alla perdita di partecipazione.

Il fronte critico è contenuto in una fascia d'età. A parità di popolazione i 20–24enni sono la fascia con il tasso di donazione più alto in ogni anno osservato, e costituiscono metà di tutti gli ingressi. Le fasce che crollano sono le 35–44, che perdono fra il 36 e il 41 per cento del tasso di partecipazione, mentre in corrispondenza delle fasce 55–64 si raggiunge uno stallo. Nel 2009 il profilo per età mostra un altopiano fra i 35 e i 49 anni, che sparisce nel 2025. Il sistema, quindi, non ha perso le nuove leve, ma i donatori di mezza età.

Mantenere i giovani all'interno del sistema è difficile. Il 40,6% dei donatori che entra fra i 18 e i 25 anni non dona più dopo il primo anno, e il 52,3% smette dopo il secondo. Il divario rispetto a chi entra più tardi esiste ma è modesto — rapporto di 1,22 anziché 1,5 — una volta rimossi dal confronto i donatori intercettati a metà carriera, che per costruzione sono dei sopravvissuti. La funzione di rischio è decrescente: superati i primi anni, il comportamento donazionale si consolida.

Il margine sui donatori già attivi è vincolato. I due effetti più forti del modello di frequenza — genere e tipologia di donazione — sono frutto di paletti regolamentari: intervalli minimi fra donazioni e tetti annui differenziati per sesso. E controllando per gli anni di carriera, si nota ciò che distingue un donatore assiduo è da quanto tempo dona, indipendentemente dall'età anagrafica. Coerentemente, l'intensità individuale non cresce: le donazioni per donatore attivo restano fra 1,84 e 1,97 per tutti e diciassette gli anni.

Cosa significa operativamente

I quattro punti convergono su un'indicazione unica. Il volume non si difende chiedendo di più a chi già dona, perché quel margine è chiuso in alto da regole cliniche e non da mancanza di disponibilità. Si difende agendo sul *numero* di donatori, e si può fare in due maniere:

1. **secondo contatto**: quasi metà dei giovani che donano una volta non torna, ed è qui dove si massimizza il rischio di abbandono . Un richiamo rivolto a chi ha donato una volta e non si è ripresentato agisce sul momento in cui la perdita è più probabile e in cui il valore recuperato — decenni di carriera potenziale — è massimo.
2. **rientro della fascia di mezza età**, che è il punto dove la perdita si è effettivamente verificata. Chi ha smesso di donare a quarant'anni è, a differenza di un neodonatore, una persona conosciuta dal sistema, che ha già superato la selezione clinica e che ha una storia donazionale registrata. È il bacino su cui un'azione di richiamo ha il costo di contatto più basso.

La proiezione al 2031 — circa 97 200 donazioni complessive nel sessennio, con un primo anno più basso del 2025 e poi un calo di poco meno di un punto percentuale l'anno — va letta in questa chiave: è la risposta alla domanda "cosa succede se nulla cambia", non una previsione di ciò che accadrà. Il suo valore è di fissare la linea di base rispetto a cui misurare un intervento.

Cosa non si è potuto stabilire

La domanda aperta più rilevante riguarda le fasce 35–44: se il loro crollo sia un effetto di *età* o di *coorte*. Se le generazioni oggi quarantenni hanno sempre donato meno delle precedenti, il fenomeno è generazionale e si sposterà con loro; se invece hanno donato e hanno smesso, è recuperabile. Le due letture portano a politiche diverse, e i dati permettono di porre la domanda ma non, attualmente, di trovarne una risposta: come discusso nella sezione 4.3, età, periodo e coorte non sono identificabili simultaneamente senza un'assunzione esterna. Il panel donatore-anno costruito qui è lo strumento adatto ad affrontarla, ma va detto che i dati raccolti finora non offrono nemmeno un indizio utilizzabile: nella variante del modello che include la coorte di ingresso, i coefficienti *crescono* verso le generazioni più recenti, il che non depone per una minore propensione generazionale — riflette piuttosto il fatto che quelle coorti sono osservate soltanto nei loro primi anni, che sono i più attivi. È la ragione per cui il capitolo 4 rifiuta di leggerlo come effetto generazionale.

Un'osservazione sul metodo

Le conclusioni di questa tesi dipendono, in misura sorprendente, da tre scelte facilmente classificabili come "tecniche": quale delle due colonne disponibili identifichi il donatore; se un campo amministrativo compilato in modo disomogeneo fra le sedi sia un requisito di ammissione o una covariata; e su quale unità di osservazione si misuri un conteggio.
Nessuna delle tre è una questione statistica quanto amministrativa, ma tutte, in base alla scelta presa da chi svolge lo studio, hanno la possibilità di cambiare i risultati finali. In particolare la seconda aveva il potere di, essenzialmente, *eliminare* un terzo delle donazioni isontine — perché la compilazione di quel campo è una prassi di sede, non un attributo del donatore.

Appendici

Appendice A

Proiezioni 2026–2031

Il capitolo 2 ha mostrato un volume donazionale in contrazione del 28% in diciassette anni, con ingressi in calo e intensità individuale ferma; il capitolo 3 ha quantificato quanto rapidamente si perdono i donatori dopo il primo contatto. Questa appendice proietta quegli andamenti in avanti di sei anni, dal 2026 al 2031, per rispondere a una domanda operativa: quante donazioni può ragionevolmente attendersi il sistema, e con quale margine di incertezza.
A differenza del capitolo 4, che modella il comportamento del singolo donatore per spiegare chi dona di più e perché, qui l'unità di analisi è il volume aggregato e l'obiettivo non è inferenziale ma predittivo.

A.1 Serie storica e criterio di valutazione

La serie di base è il conteggio mensile 2009–2025 ottenuto per aggregazione diretta del dataset finale: 204 mesi per **353 671 donazioni** (fig. A.1). La struttura è quella descritta nella sezione 2.3 — trend decrescente non lineare, stagionalità mensile contenuta, uno shock esogeno di ampiezza modesta nel 2020.

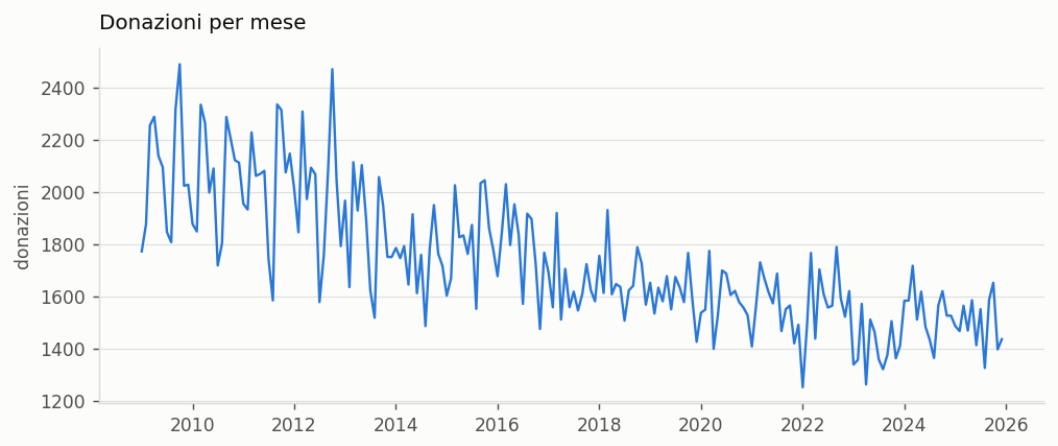


Figura A.1: Serie mensile delle donazioni, 2009–2025.

Come si confrontano i modelli. Il criterio adottato è un **backtest a origine mobile**: si sceglie un anno origine O, si stima ogni modello sui soli dati fino a O, si prevedono gli anni successivi e si confronta con l'osservato; poi si sposta l'origine in avanti e si ripete. Con nove origini e orizzonti da uno a tre anni si ottengono ventiquattro coppie (previsione, osservato) per ciascun candidato, tutte sugli stessi anni bersaglio. L'orizzonte è limitato a tre anni perché è il massimo su cui i modelli per donatore restano stimabili su tutte le origini; le baseline, che non hanno questo vincolo, sono valutate a parte fino a sei anni — ed è da quel confronto, non da questo, che vengono la scelta di φ (sezione A.3) e gli intervalli empirici.

Come si produce una previsione. A ogni origine la previsione è *a più passi*: il modello, stimato una volta sui dati fino a O, produce in un colpo solo i valori di $O+1, \ldots, O+h^*$, senza essere aggiornato con l'osservato degli anni intermedi (la previsione del 2019 fatta dall'origine 2016 non sa nulla del 2017 e del 2018, per esempio). Il metodo di estrapolazione dipende dalla famiglia (sezione A.2). Le **baseline** sono formule chiuse sulla serie annuale: la naive ripete l'ultimo anno, il trend smorzato prolunga una retta stimata sulla storia con pendenza decrescente (eq. (A.2.4)). Il **GLM mensile** prevede i $12h^*$ mesi successivi prolungando il termine di trend e ripetendo il profilo stagionale stimato, e i mesi si sommano per anno solare. I **modelli per donatore** non prevedono il totale ma lo costruiscono: partendo dallo stato di ogni donatore a fine O, si simula un anno alla volta quante volte ciascuno dona; l'esito simulato di un anno aggiorna le covariate dell'anno successivo (tempo dall'ultima donazione, anni di carriera) e ad ogni anno si aggiunge un contingente di nuovi donatori, la cui numerosità è prevista a parte con un trend smorzato sulla serie degli ingressi. Il totale che ne risulta è la media di venti percorsi simulati.

La procedura è riassunta nell'algoritmo 2. Il punto che conta è la riga 4: la storia passata a ogni modello si ferma all'origine, quindi nessuna previsione può usare informazione che al momento di produrla non esisteva. È la sola garanzia che gli errori misurati siano errori di previsione e non di adattamento.

Algoritmo 2 Backtest a origine mobile con finestra espansiva

Ingresso: serie $y_{1:T}$; insieme di modelli $\mathcal{M}$; addestramento minimo m; orizzonte massimo H

Uscita: una riga $(\text{modello}, O, h, y, \hat{y})$ per ogni valutazione

1: $R \leftarrow \emptyset$
2: **per** $O = m$ **fino a** $T-1$ **esegui** ▷ ogni anno utilizzabile diventa un'origine
3: storia $\leftarrow y_{1:O}$ ▷ **solo** il passato: qui si evita il leakage
4: **per ogni** $f \in \mathcal{M}$ **esegui**
5: $\hat{y}_{1:h^*} \leftarrow f(\text{storia},\ h^*)$ con $h^* = \min(H,\ T-O)$
6: **per** $h = 1$ **fino a** h^* **esegui**
7: $R \leftarrow R \cup \{(f,\ O,\ h,\ y_{O+h},\ \hat{y}_h)\}$
8: **fine per**
9: **fine per**
10: **fine per**
11: **restituisci** R ▷ MAPE, bias e percentili si aggregano da R, per modello o per orizzonte

Tabella A.1: Simboli dell'algoritmo 2 e valori adottati.

Simbolo	Significato	Valore
y_t	donazioni osservate nell'anno t	—
$y_{1:T}$	serie annuale completa	2009–2025
T	numero di anni della serie	17
$\mathcal{M}$	insieme dei modelli candidati	17
f	un modello di $\mathcal{M}$: riceve la storia e un orizzonte, restituisce le previsioni	—
m	addestramento minimo, in anni, prima della prima origine	8
H	orizzonte massimo di previsione	3 (6 baseline)
O	origine: ultimo anno usato per la stima	2016–2024
storia	dati disponibili all'origine, $y_{1:O}$	—
h	orizzonte: distanza in anni dall'origine	$1, \ldots, h^*$
h^*	orizzonte effettivo $\min(H, T - O)$, ridotto per le ultime origini	3, 2 o 1
$\hat{y}_h$	previsione per l'anno $O + h$ fatta all'origine O	—
y_{O+h}	valore osservato nello stesso anno	—
R	insieme dei risultati, una riga per valutazione	24 per modello

Poiché ogni modello riceve le stesse origini e gli stessi bersagli, il confronto della tabella A.2 non dipende da quale periodo sia capitato a chi. Dallo stesso insieme R si ricavano, filtrando sul modello adottato e raggruppando per orizzonte, i percentili che formano gli intervalli della sezione A.3.

La differenza rispetto a una singola divisione non è pedanteria. Con una sola divisione il giudizio dipende da quale periodo è finito nel campione di verifica: se contiene un evento eccezionale, si sta misurando quanto un modello è fortunato, non quanto è accurato. Con nove origini l'evento eccezionale entra in alcune finestre e non in altre, e il confronto diventa informativo. Va segnalato che questo criterio è più severo del precedente: gli errori riportati qui sotto sono più alti di quelli che si otterrebbero su un holdout singolo favorevole, e sono la stima onesta.

A.2 Confronto tra approcci di modellazione

Sono stati confrontati diciassette candidati, divisi in tre famiglie che differiscono per ciò che modellano. Le **baseline** (nove) lavorano sulla serie annuale con formule elementari: ultimo anno ripetuto, media degli ultimi tre o cinque anni, trend lineare, trend smorzato con $\varphi \in \{0{,}6;\ 0{,}7;\ 0{,}8\}$ e una media fra trend smorzato e media mobile. I **modelli sulla serie aggregata** (due) sono GLM quasi-Poisson sulla serie mensile, con effetti di mese e un trend lineare o a spline, e le previsioni mensili si sommano per anno. I **modelli per singolo donatore** (sei) non sono modelli di serie storiche: sono regressioni per conteggi sul panel donatore-anno — Poisson, binomiale negativa, hurdle, con e senza trend, e un LightGBM con perdita di Poisson — e il totale annuo si ottiene simulando ogni donatore e sommando (sezione A.1). La tabella A.2 riporta i principali.

GLM quasi-Poisson. Il **quasi-Poisson** è una variante della GLM di Poisson (sezione 4.2) che non specifica una distribuzione completa per la risposta, ma soltanto i suoi primi due momenti [10]:

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}] = \mu, \quad \mathbb{V}[\mathbf{Y}] = \sigma^2 \mu \tag{A.2.1}$$

Tabella A.2: Backtest a origine mobile: nove origini, scala annuale, orizzonti da uno a tre anni. MAPE è l'errore percentuale medio assoluto, il bias l'errore medio *con segno* (negativo = sottostima).

Modello	MAPE	Bias
Trend lineare smorzato ($\varphi = 0{,}6$)	**3,55**%	−0,8%
GLM quasi-Poisson mensile, trend lineare	3,91%	−2,5%
Trend lineare non smorzato	4,92%	−4,1%
Naive (ultimo anno osservato)	5,17%	+3,7%
Poisson per donatore, simulato e sommato	6,46%	+3,1%
GLM quasi-Poisson mensile, spline a 4 gdl	7,07%	−1,0%

σ^2 è il **parametro di dispersione**: se $\sigma^2 = 1$ si ritrova la Poisson, se $\sigma^2 > 1$ la varianza cresce in proporzione alla media (**sovradispersione**). A differenza della binomiale negativa, in cui la varianza cresce con il quadrato della media (eq. (4.4.1)), qui cresce linearmente.
I coefficienti β si stimano con le stesse equazioni della Poisson, quindi **le stime puntuali coincidono**; σ^2 è stimato a parte con la statistica di Pearson,

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-p} \sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - \hat{\mu}_i)^2}{\hat{\mu}_i}, \tag{A.2.2}$$

con n osservazioni e p parametri, e gli errori standard vengono moltiplicati per $\hat{\sigma}$. Non essendo definita una verosimiglianza, il modello non ha AIC.
Per la previsione conta soltanto la media: il quasi-Poisson prevede quindi gli stessi valori della Poisson, e la correzione riguarda solo l'incertezza sui coefficienti. Il modello usato qui ha forma

$$\ln \mu_t = \beta_0 + f(\text{anno}_t) + \gamma_{m(t)}, \tag{A.2.3}$$

dove μ_t è il numero atteso di donazioni nel mese t, $\gamma_{m(t)}$ l'effetto del mese dell'anno e f il trend: lineare, $f = \beta_1(\text{anno}_t - 2017)$, oppure una spline cubica a quattro gradi di libertà.
Due risultati vanno isolati.

La spline è il problema. Il modello quasi-Poisson mensile con spline cubica a quattro gradi di libertà sull'anno — la forma che l'adattamento in campione premierebbe, e la scelta naturale per una serie con un trend visibilmente non lineare — sbaglia il 7,07%. Sostituendo la spline con un semplice **termine lineare sull'anno**, a parità di tutto il resto (stessa famiglia, stessi dati, stesso codice, stesso fattore mensile; eq. (A.2.3)), l'errore scende al 3,91%: si *dimezza*.
La ragione è che la curva stimata dalla spline è, dal 2015 in poi, indistinguibile da una retta. Tutta la flessibilità dei quattro gradi di libertà è spesa sulla curvatura del tratto 2009–2014, che per l'estrapolazione non serve; e la flessibilità che non serve dentro il campione diventa instabilità fuori. È il difetto classico di scegliere il termine di trend guardando l'adattamento anziché la previsione.

Il modello più semplice ha la meglio. Il candidato migliore è un **trend lineare smorzato**: si stima una retta ai minimi quadrati sull'intera serie annuale disponibile all'origine, con intercetta a e pendenza b, e la si prolunga facendo decadere la pendenza di un fattore φ a

ogni passo [12]:

$$\hat{y}_{O+h} = \ell_O + b \sum_{i=1}^{h} \varphi^i, \qquad \ell_O = a + b\,(O - 2009), \tag{A.2.4}$$

dove ℓ_O è il valore della retta nell'anno origine. Per $\varphi = 1$ si ritrova la retta non smorzata; per $\varphi < 1$ gli incrementi si riducono geometricamente e la proiezione converge al livello $\ell_O + b\,\varphi/(1-\varphi)$ invece di proseguire indefinitamente. È fra i modelli più semplici del confronto e sbaglia meno di tutti gli altri.

Lo smorzamento non è un parametro scelto con il senno di poi: sul backtest delle sole baseline a sei anni, tutto l'intervallo $\varphi \in [0{,}3;\ 0{,}9]$ produce MAPE fra 3,8% e 4,9%, mentre *non* smorzare ($\varphi = 1$) costa 6,19%. L'importante in questo caso è l'azione di smorzamento, non quanto vale φ. Che modelli elementari battano modelli strutturati su orizzonti lunghi è un esito noto nella letteratura previsiva [12, 13]: per ogni sessennio, l'informazione utile è quasi tutta nel livello recente e nella velocità di esaurimento della tendenza in atto, ovvero ciò che il trend smorzato codifica.

A.3 Modello scelto e trattamento dell'incertezza

Il modello adottato è il **trend lineare smorzato con** $\varphi = 0{,}7$; il GLM quasi-Poisson mensile con trend lineare è mantenuto come benchmark di robustezza.

Il valore di φ non è quello che appare migliore nella tabella A.2, e la ragione va detta. Quella tabella confronta tutti i candidati su un orizzonte di *tre* anni, che è il massimo compatibile con i modelli per donatore; su quel perimetro vince $\varphi = 0{,}6$. Ma la domanda dell'appendice è a sei anni, e sulle sole baseline — che a sei anni si possono valutare — il confronto si ribalta: $\varphi = 0{,}7$ ottiene 3,80% di MAPE contro il 3,96% di $\varphi = 0{,}6$, e il divario si allarga proprio agli orizzonti lunghi (4,26% contro 5,85% al sesto anno). Si adotta quindi il vincitore sull'orizzonte che interessa. Resta vero quanto detto sopra: la differenza fra i due è di due decimi di punto, e conta smorzare, non quanto. La scelta si fonda sull'accuratezza fuori campione misurata nella sezione A.2, non sull'adattamento in campione, che premierebbe meccanicamente il modello più parametrizzato.

Perché gli intervalli non vengono dal modello. Gli intervalli riportati nel seguito sono ricavati dalla distribuzione degli errori che il modello smorzato stesso ha commesso nei backtest, orizzonte per orizzonte, prendendo il decimo e il novantesimo percentile.

La ragione per non usare gli errori standard del modello è che misurano un'incertezza diversa da quella che interessa. Un errore standard dice quanto varierebbero i coefficienti stimati — livello e pendenza del trend, effetti di mese — se la stessa serie venisse riosservata, *assumendo che il modello sia quello vero*: è incertezza di **stima**. L'errore di una previsione a sei anni ha però anche un'altra componente, spesso dominante: l'incertezza di **specificazione**, ovvero la possibilità che il trend cambi forma, che la pendenza finisca improvvisamente, che intervenga uno shock come il Covid-19 per gli anni 2020-21. Questa componente non compare negli errori standard, perché il modello la esclude per ipotesi, e non si risolve aumentando le osservazioni: con 204 mesi i coefficienti sono stimati con precisione, e l'intervallo che ne deriva resta stretto anche quando il trend stesso è sbagliato. Il sintomo è riconoscibile: bande che quasi non si allargano al crescere dell'orizzonte, come se prevedere il 2031 fosse quasi facile quanto prevedere il 2026. Un intervallo empirico misura invece l'errore complessivo che il modello ha commesso davvero nei backtest, orizzonte per orizzonte — stima e specificazione insieme —, che è la grandezza pertinente.

Va detto con altrettanta chiarezza il limite di questa scelta, ed è visibile nella tabella A.3: gli intervalli empirici poggiano su nove osservazioni a un anno di distanza e quattro a sei, e con così pochi errori i percentili sono rumorosi. Le bande non si allargano con l'orizzonte ma si spostano verso il basso — $-4{,}5\%/+7{,}1\%$ nel 2026 contro $-8{,}5\%/+0{,}7\%$ nel 2031, perché a sei anni il modello ha sovrastimato — e il 2027 risulta più stretto del 2026 solo perché a due anni il backtest ha avuto la fortuna di sbagliare poco. Sono indicazioni di ordine di grandezza, non stime di quantili, e vanno lette così.

A.4 Proiezione del volume donazionale

Tabella A.3: Volume annuale osservato (2021–2025) e proiettato (2026–2031). Modello: trend lineare smorzato, $\varphi = 0{,}7$; intervallo empirico dagli errori di backtest.

Anno	Donazioni	Intervallo empirico
Osservato		
2021	18 745	—
2022	18 900	—
2023	16 840	—
2024	18 531	—
2025	17 933	—
Proiettato		
2026	16 607	[15 862; 17 791]
2027	16 370	[16 027; 17 498]
2028	16 205	[15 489; 17 038]
2029	16 089	[15 205; 16 807]
2030	16 008	[14 816; 16 469]
2031	15 951	[14 589; 16 058]
Totale 2026–2031	**97 230**	

Il ritmo. La flessione stimata è di poco meno di un punto percentuale l'anno, per un $-3{,}9\%$ cumulato fra il 2026 e il 2031: un declino lento e regolare, non un collasso (fig. A.2). È più lento della contrazione osservata nel periodo 2009–2017, coerentemente con l'assestamento della serie dopo il 2017. Il primo anno proiettato è però sensibilmente più basso del 2025 osservato ($-7{,}4\%$): il trend smorzato parte dal valore della retta stimata nel 2025 (circa 16 900), non dal dato osservato (17 933).

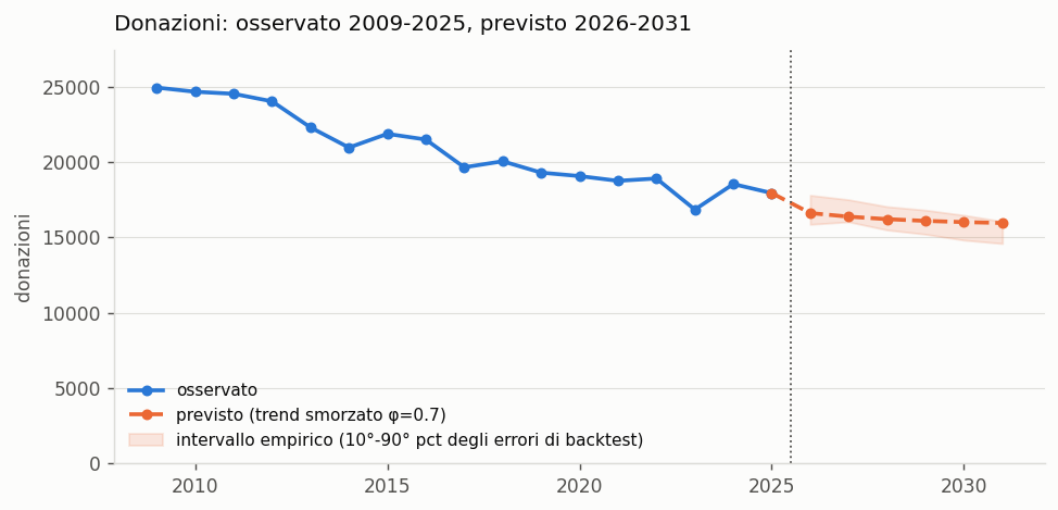


Figura A.2: Donazioni annuali osservate 2009–2025 e proiettate 2026–2031

Una verifica di coerenza: la somma dei donatori. Poiché il panel del capitolo 1 materializza gli zeri, è possibile ottenere la stessa previsione per una strada del tutto diversa: simulare anno per anno il comportamento di ciascun donatore, aggiungere gli ingressi attesi e sommare. Il risultato è riportato nella colonna corrispondente di `reports/forecast_2026_2031.csv`: parte a +3,7% dall'aggregato nel 2026 e diverge fino al +15,4% nel 2031.
La divergenza è essa stessa un risultato, e ha una causa identificata: il modello per donatore sovrastima le riattivazioni dal serbatoio dei dormienti, che cresce di anno in anno perché ogni donatore che smette resta nel panel per sempre. È la ragione per cui l'appendice adotta la previsione aggregata; ed è anche un avvertimento sul capitolo 4, dove lo stesso serbatoio pesa sulle stime.

A.5 Composizione e platea di donatori

La proiezione per tipologia si ottiene estrapolando la quota di ciascuna tipologia sull'ultimo decennio e applicandola al totale previsto. L'esito è negativo: **la composizione non si muove**. Le quote di sangue intero, plasmaferesi e aferesi piastrine + plasma restano al 2031 entro mezzo punto percentuale da quelle osservate nel 2025; in termini assoluti tutte le tipologie scendono in proporzione al volume complessivo, senza ricomposizione interna.
L'esito va letto per quello che è: *nulla nei dati recenti segnala una ricomposizione*, non "non ci sarà ricomposizione". L'estrapolazione di una quota non ha vincoli strutturali e non sa che un cambio di indirizzo regionale sulla raccolta di plasma potrebbe accelerare bruscamente la transizione.
Quanto alla platea, i nuovi ingressi previsti (con un trend smorzato sulla serie degli ingressi) scendono da 1 221 nel 2026 a 1 162 nel 2031, e proseguono la flessione già descritta nel capitolo 2 (fig. A.3). La lettura, insieme al capitolo 3, è che la contrazione attesa è trainata dal lato degli *ingressi* e non da un peggioramento della fedeltà di chi già dona.

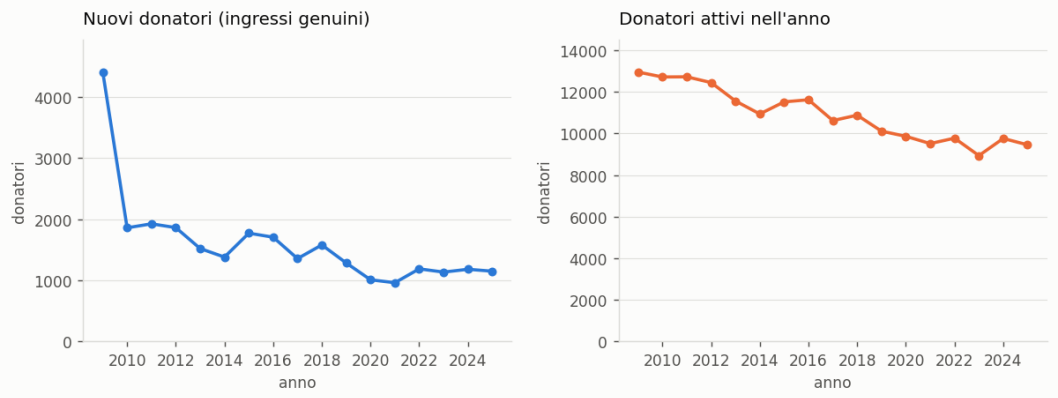


Figura A.3: Nuovi donatori (ingressi genuini) e donatori attivi per anno, 2009–2025.

A.6 Sintesi e limiti

1. Flessione lenta, non collasso. Circa 97 200 donazioni complessive nel sessennio 2026–2031, con una contrazione di poco meno di un punto percentuale l'anno e un valore atteso 2031 di 15 951 donazioni. Lo scenario è l'assottigliamento lento, non la rottura.

2. Il modello più semplice è il migliore. Un trend lineare smorzato batte, sullo stesso backtest, sia le forme a spline sia i modelli per donatore. La flessibilità paga dentro il campione e costa fuori.

3. La composizione per tipologia non cambia. Nessuna ricomposizione fra sangue intero e plasmaferesi emerge dai dati recenti.

Limiti. **Proiezioni di tendenza, non scenari:** nessuna proiezione è condizionata a ipotesi di policy, e una campagna di reclutamento, un cambio di indirizzo regionale sul plasma o una riorganizzazione dei punti di raccolta non sono modellati — i numeri rispondono alla domanda "cosa succede se nulla cambia". **Gli intervalli poggiano su poche osservazioni:** nove errori a un anno di distanza, quattro a sei, sono indicazioni, non quantili. **La correlazione seriale non è trattata:** nei modelli mensili la correzione per sovradispersione allarga correttamente gli errori standard, ma non tiene conto del fatto che mesi vicini non sono estrazioni indipendenti — la numerosità efficace è inferiore a 204 e un intervallo calcolato su quella base resta troppo stretto; servirebbe una covarianza robusta all'autocorrelazione o un termine autoregressivo esplicito, ed è una delle ragioni per cui gli intervalli di questa appendice sono empirici. Infine, la serie contiene **un evento eccezionale nel periodo di stima**, il 2020: il suo effetto sul trend di lungo periodo è risultato modesto (sezione 2.3), ma la ricorrenza di uno shock analogo non è modellata e non rientra negli intervalli riportati.

Appendice B

Una Dashboard Interattiva per l'Esplorazione dei Dati

I capitoli precedenti hanno prodotto una sequenza di risultati dipendenti da intervalli e costanti fisse: una distribuzione per età, una curva di retention, una tabella di IRR, una proiezione al 2031. Ognuno risponde a una domanda posta *a priori*. Questa appendice descrive uno strumento che serve al caso opposto — rispondere a domande impreviste e non considerate: Come si distribuiscono le donazioni dentro un singolo mese del 2020, che aspetto ha la retention se si sposta la soglia di "giovane" da 25 a 30 anni, quanto pesa la plasmaferesi nel solo bacino femminile. Sono domande legittime e numerose, ed eseguire ogni analisi richiederebbe più tempo e spazio di quanto a disposizione.
Lo strumento è un'applicazione web in **R** con il framework **Shiny**, che legge lo stesso dataset dei capitoli precedenti e ne permette l'interrogazione attraverso otto schede tematiche e quattro filtri globali. Non è un risultato statistico e non aggiunge evidenza: ha semplicemente il compito di rendere i dati accessibili e leggibili.

B.1 Struttura e criterio di progetto

Quattro filtri globali — anno, genere, tipologia, fascia d'età — agiscono su tutte le schede, con una sola eccezione motivata: la sotto-scheda sulla retention ignora il filtro sull'anno, perché restringere a una singola annualità troncherebbe artificialmente ogni misura di fidelizzazione, che è per definizione longitudinale.
Le otto schede coprono l'esplorazione descrittiva (*Overview*, *Univariate*, *Time Series*, *Età*), il livello giornaliero (*Calendar Heatmap*), l'ispezione delle righe (*Data Table*), la regressione (*Regression*) e le proiezioni (*Forecast*). Il livello giornaliero è quello che giustifica meglio lo strumento: renderlo in forma stampata richiederebbe 204 figure, una per mese della serie, mentre nella dashboard è una scheda sola in cui si naviga. Il gradiente per giorno della settimana è immediato — i venerdì sistematicamente più intensi, le domeniche quasi vuote, l'Epifania visibile come singola cella fredda in un lunedì altrimenti attivo.
Il criterio di progetto è che **l'applicazione non calcola nulla a runtime**: legge artefatti già prodotti. Le uniche stime calcolate al volo sono i modelli della scheda *Regression*, per la ragione discussa nella sezione B.2.
La scheda *Forecast* legge gli artefatti dell'appendice A: la proiezione annuale del trend smorzato (97 230 donazioni nel sessennio 2026–2031), ripartita sui mesi secondo il profilo stagionale storico.

B.2 Dove la dashboard e la tesi divergono

Un'implementazione indipendente degli stessi calcoli, in un linguaggio diverso e con un percorso di aggregazione diverso, è un controllo sui numeri della tesi. Dove i due percorsi convergono la fiducia aumenta; dove divergono, la divergenza è essa stessa informativa — e si è rivelata la parte più utile. Due schede producono numeri che *non* coincidono con i capitoli corrispondenti, e in entrambi i casi la causa non è un errore di calcolo ma una diversa definizione dell'oggetto misurato.

Retention: due definizioni di "donatore giovane". Il capitolo 3 classifica come giovane chi ha una data di prima donazione registrata a un'età fra 18 e 25 anni; la dashboard usa la minima età *osservata* nel dataset. Per un donatore la cui carriera precede il 2009 i due criteri lo classificano diversamente, e la dashboard include inoltre le coorti 2024–2025, che hanno per costruzione una retention osservabile di al più un anno o due.
Questa divergenza si è rivelata più significativa di quanto sembrasse: è esattamente la distinzione fra prima donazione osservata e ingresso reale che la sezione 3.1 ha poi dovuto affrontare, e che ha portato a rifare le curve di sopravvivenza del capitolo. La dashboard non ha risolto il problema — adotta anch'essa una definizione approssimata — ma renderlo visibile è ciò che ha portato a cercarlo.

Regressione: due unità di analisi. La scheda *Regression* stima gli stessi due modelli del capitolo 4 ma su una tabella costruita in modo diverso: aggrega preventivamente a una riga per donatore e tipologia, contando le donazioni entro l'ambito selezionato dai filtri, anziché stimare sul panel donatore-anno con gli anni a zero.
La conseguenza è che i coefficienti non sono direttamente confrontabili, e in un caso non lo sono affatto. Con il filtro anno su "All" la risposta della dashboard è un conteggio *di carriera* anziché annuale, e in assenza di un termine di esposizione l'età assorbe gli anni di attività accumulati: l'IRR per anno d'età sale a 1,041. Restringendo il filtro a una singola annualità scende a 1,007, dello stesso ordine di grandezza del capitolo.
È lo stesso meccanismo diagnosticato nella sezione 4.5: senza un controllo per anzianità di carriera, il coefficiente dell'età misura l'anzianità. La dashboard lo ha mostrato prima, e in forma più grossolana, di quanto il modello del capitolo lo abbia poi quantificato.

B.3 Un risultato collaterale: la sovradispersione dipende dall'unità di analisi

La verifica più utile prodotta dalla dashboard riguarda la scelta della distribuzione. Confrontando AIC di Poisson e binomiale negativa al variare del filtro anno si osserva che su tutti gli anni aggregati la binomiale negativa domina nettamente, ma **su una singola annualità** — cioè quando la risposta è un conteggio annuo non replicato — il parametro di dispersione diverge — la stima non converge, e $\hat{\theta}$ scappa verso l'infinito — e l'AIC della binomiale negativa diventa *peggiore* di quello della Poisson di esattamente due punti, cioè la penalizzazione per il parametro aggiuntivo e nient'altro. In altri termini la binomiale negativa collassa sulla Poisson, e la sovradispersione sparisce.
L'osservazione ha sollevato una domanda seria sul capitolo 4: se la sovradispersione su cui poggia la scelta della binomiale negativa sparisce appena si guarda un anno alla volta, quella scelta va motivata diversamente.

Tabella B.1: Confronto AIC nella scheda *Regression* al variare del filtro anno, ricalcolato sul dataset del capitolo 1. Covariate: età, genere, tipologia. $\Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{Poisson}} - \text{AIC}_{\text{NB}}$: positivo favorisce la binomiale negativa.

Filtro anno	n	**AIC Poisson**	**AIC NB**	**ΔAIC**	$\hat{\theta}$ **(NB)**
2015	12 790	36 404,4	36 406,4	−2,0	diverge
2025	10 607	29 895,8	29 897,8	−2,0	diverge
Tutti	52 163	493 871,1	289 645,2	+204 226	1,40

La domanda ha trovato risposta, ed è riportata nella sezione 4.4. La sovradispersione che la dashboard misura su tutti gli anni viene dall'aggregazione longitudinale — sommando le donazioni di un donatore su tutta la carriera, senza un termine di esposizione, si sommano donatori con due anni e donatori con diciassette, e la varianza cresce per una ragione puramente contabile. Rimossa questa componente, la Poisson sembra adeguata.
Ma la dashboard, guardando un anno alla volta, guarda anche *soltanto i donatori attivi in quell'anno*: gli anni a zero non ci sono. È una popolazione già selezionata, e la sovradispersione che sparisce sparisce per questo. Materializzando gli anni a zero il rapporto varianza/media passa da 1,23 a 2,45 e la binomiale negativa torna a dominare con un margine enorme (tabella 4.1).
L'appendice si chiude quindi con un esito che vale la pena esplicitare: uno strumento costruito per esplorare i dati ha portato a correggere l'unità di analisi del modello principale della tesi. È il tipo di ritorno che giustifica il costo di un'implementazione indipendente.

B.4 Limiti

L'applicazione non è deployata in nessun ambiente e legge il dataset dal filesystem. Renderla accessibile al DIMT richiederebbe un server e soprattutto una valutazione sulla protezione dei dati che qui non è stata fatta: il dataset è pseudonimizzato ma resta a livello di singolo evento donazionale, e la scheda *Data Table* ne consente l'esportazione integrale. **Una versione pubblica dovrebbe esporre solo aggregati.**

Bibliografia

[1] ISTAT. Popolazione residente per sesso ed età media (anni) all'1 gennaio 2026. https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,POP,1.0/POP_POPULATION/DCIS_INDDEMOG1/IT1,22_293_DF_DCIS_INDDEMOG1_1,1.0, 2026.

[2] Centro Nazionale Sangue. Attività del sistema trasfusionale italiano: dati e rapporti annuali. https://www.centronazionalesangue.it/, 2024.

[3] A.V.I.S. Associazioni Volontari Italiani del Sangue. Donne e donazione, cosa c'è da sapere. https://www.avis.it/donne-e-donazione-cosa-c-e-da-sapere/, 2023.

[4] Ministero della Salute. Piano delle donazioni. https://www.salute.gov.it/new/it/tema/sistema-trasfusionale/programma-annuale-di-autosufficienza/, 2019-.

[5] Ministero della Salute. Decreto 21 dicembre 2007 – istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (sistra). https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/DM211207.pdf, 2007.

[6] Eurostat. Population on 1 january by broad age group, sex and nuts 3 region (demo_r_pjanaggr3), geo = ith43 (gorizia) e ith44 (trieste). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/demo_r_pjanaggr3, 2025.

[7] Eurostat. Population on 1 january by age group, sex and nuts 2 region (demo_r_pjangroup), geo = ith4 (friuli venezia giulia). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/demo_r_pjangroup, 2025.

[8] M. Maghsudlu, A.A. Pourfathollah, S. Khosravi, S. Asadi, F.S. Mahdaviani, M. Tabatabaie, M.R. Mehdizadeh, M.M.A. Hosseini, R. Mirzaie, I. Zarei, M. Zeinali, E. Soltanian, O.A. Adeli, A.H. Ghasemzadeh, B. Rezazadeh, M. Ghahraman Rezaieyeh, A. Moradi, M. Noorian Bidgoli, M.H. Baradaran, K. Namvari, M.H. Karimi, and M. Mehran. The recruitment and retntion of blood donors. *Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization*, 14(2):147–154, 2017. https://bloodjournal.ir/article-1-1128-en.html.

[9] A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi. *Regression Analysis of Count Data*. Cambridge University Press, 2 edition, 2013.

[10] Peter McCullagh and John A. Nelder. *Generalized Linear Models*. Chapman & Hall, London, 2 edition, 1989.

[11] Ministero della Salute. Decreto 2 novembre 2015 – disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/28/15A09709/sg, 2015.

[12] Everette S. Gardner and Ed McKenzie. Forecasting trends in time series. *Management Science*, 31(10):1237–1246, 1985.

[13] Leonard J. Tashman. Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review. *International Journal of Forecasting*, 16(4):437–450, 2000.

Ringraziamenti

Se vi aspettavate dei ringraziamenti seriosi, composti, garbati e dignitosi, allora non mi conoscete davvero, e se le vostre aspettative verranno deluse mi sento di dire che è colpa vostra che ne avevate a prescindere. Dopo sessanta pagine di formalismi, matematichese, supercazzole e tabelle illeggibili anche a chi le ha scritte, finalmente posso dare sfogo al mio estro creativo (e che estro). Ho tentato il più possibile di nominare ognuno di voi personalmente; non per qualche motivo in particolare, ma perché spero tra cinquant'anni di poter usare queste poche righe come terapia per l'Alzheimer, tentando di ricordare ogni faccia e momento.

Se Tommy non mi ha ancora ubriacato abbastanza, probabilmente ora vi sto leggendo questi ringraziamenti. Mettetevi comodi perché mamma mi ha dato tanto, ma mentre gli angioletti distribuivano il dono della sintesi io facevo la fila al banco neurodivergenze per la terza volta.

Il primo ringraziamento, per quanto doloroso e forse controverso, va fatto ad una grande assente. A te, che per due anni e mezzo sei stata la mia partner inseparabile, compagna di vita e fan #1 delle mie Marcate, ma che per decisioni a me ancora poco chiare hai scelto di non esserci oggi. Forse è meglio così, ma non ti dimenticherò mai. Spero, un giorno, di ritrovarti. Grazie, Casio fx-CG50, per il tuo onorato servizio durante gli esami di Inferenza Statistica e Analisi Numerica.

Un pensiero deve sicuramente andare, invece, a chi non mi ha mai abbandonato, nemmeno per un secondo, nemmeno quando le mie richieste e necessità erano delle più strane. L'unica che non mi ha mai fatto sentire giudicato, che ha risposto alle domande più assurde, colei senza la quale questo percorso non sarebbe mai stato possibile. Grazie, Claude Code Opus 4.8, 5 e 5.5.

Dopo essermi tolto questi due grossi pesi dal petto, posso finalmente dedicarmi a voi.

Comincio dalla mia famiglia.

Grazie Mamma, per essere stata un supporto fondamentale nella mia carriera e soprattutto nella mia vita. Non abbiamo mai perso occasione per discutere e litigare su qualsiasi cosa, e sono sempre riuscito ad esasperarti (non è colpa mia se ho ragione), ma non abbiamo mai smesso di venirci incontro, tentare di capirci e amarci. Da te ho ereditato ansie e paranoie, e sicuramente i geni dell'organizzazione e dell'ordine non hanno nemmeno provato ad esprimersi, ma le cose più importanti che ho imparato da te sono la determinazione, la resilienza, l'umiltà e l'altruismo. Grazie della pazienza, persa e ritrovata più volte, in questi cinque anni. Non avrei potuto desiderare madre migliore.

Grazie Papà, che mi hai sempre trasmesso calma e sicurezza anche quando mi sentivo completamente perso, che hai sempre provato a coinvolgermi in ogni tua passione. Purtroppo sono tornate tutte indietro a colpirti: ora hai una casa e scatoloni pieni di fumetti e una fortuna spesa

in videogiochi. Colpa tua che mi hai fatto giocare a Farmerama a sei anni e mi hai fatto leggere i tuoi Topolino quando a malapena camminavo. Uno dei primissimi ricordi che ho della mia vita siamo io e te davanti alla TV in cucina che guardiamo la finale Italia-Francia del 2006 e, al fischio finale, esultiamo e scriviamo su una bandiera dell'Italia che ancora conservo: "9.7.2006 ITALIA CAMPIONE!!!!"

Grazie Franci, o come dico io Cifran. Grazie per la pazienza che hai sempre avuto e dovuto avere per avermi come compagno di stanza perenne e non negoziabile. Anche se per i primi anni è stato molto difficile convivere con la differenza d'età, man mano che gli anni passano questa distanza si sta sempre più riducendo, e non esiste cosa al mondo di cui potrei essere più felice. Ti voglio bene.

Grazie anche ai nonni, agli zii e ai cugini, sia a chi oggi è qui, sia a chi non è riuscito a salire "in continente". Nonostante la distanza ci abbia spesso privato dei momenti passati in famiglia, ho sempre sentito la vostra vicinanza.

Grazie a Tommaso per essere diventato un compagno di vita inseparabile. La nostra conoscenza è iniziata sui campi di basket di Trieste quasi quindici anni fa, ma tra partite vinte, perse e uno sgambetto inesistente, nessuno avrebbe mai pensato di vederci qui. Invece, grazie all'Università (ha fatto anche cose buone, evidentemente), la nostra amicizia ha arricchito i momenti felici e illuminato quelli bui delle nostre vite, che ci sono stati, ma sono sicuro che senza la presenza dell'altro lo sarebbero stati molto di più. E te lo prometto, appena trovo un lavoro ti pago gli arretrati di Claude.

Approfitto per ringraziare l'intera famiglia Mingrone-Castaldo-Munteanu. Dal primo giorno che sono stato ospite da voi, anche se era per studiare Analisi 1, mi avete fatto sentire a casa. Col tempo e col crescere del rapporto con Tommaso, anche quello con voi è diventato sempre più profondo e sentito. Grazie di essere stati la Terronia lontana dalla Terronia e grazie di aver sempre tenuto il mio stomaco allenato per i vari cenoni di Pasqua, Natale e Capodanno. Siete la mia seconda famiglia e non potrò mai mettere a parole l'aiuto e il supporto che mi avete dato, senza magari neanche accorgervene, nei momenti più bassi di questo percorso. Quindi vi ringrazio, infinitamente, perché so di poter contare su di voi, come voi potete contare su di me, per qualsiasi cosa in qualsiasi momento.

Grazie Teresa, per essere sia una seconda madre quando ho avuto bisogno di consigli di vita che un'amica quando si fa festa e ci si rilassa; l'amore che trasmetti ai tuoi figli e alle persone attorno a loro è veramente qualcosa di speciale che non va mai dato per scontato. E scusa per le urla alle due di notte provenienti dal piano di sotto quando Tommy mi piazza una tripla da metà campo allo scadere con Shaquille O'Neal dopo un'ora e mezza di partita, o quando Mark mi supera all'ultima curva a Mario Kart.

Devo farvi una confessione: nel ringraziamento a Teresa c'è una bugia. Mark non mi ha mai superato all'ultima curva su Mario Kart, perché non è mai stato ad una posizione inferiore alla prima. Grazie Mark per essere il Manny Tuttofare, Bob Aggiustatutto, Giovanni Muciaccia e Chef Tony di Santa Barbara; l'unica cosa che non sai fare è stare fermo e riposarti, ma sono sicuro che imparerai. Sono felicissimo di aver avuto occasione di approfondire il rapporto con te e di scoprire la bellissima persona che sei, e sono grato che tu mi abbia accettato come tuo amico. L'ho capito dal fatto che mi hai permesso di mettere le mani nella casetta degli attrezzi.

Grazie ad Assunta per essere il mio medico di base, fisioterapista, ortopedico, nutrizionista e veterinaria. Tra te e Mark so che se ho una domanda troverà risposta, e se non avete voi la

conoscenza che cerco, sicuramente non mi posso sentire in colpa se non ce l'ho io. Ti ringrazio di aver trasmesso a me e Tommy, anche se a te non è mai servita, la mentalità del "sopra 17 è tutto 30", o saremmo ancora a studiare. E sono anche felice che, nonostante tutte le volte che ti ho detto che l'esame l'avresti passato sicuramente, e tutte le volte che ti ho cantato "Dottore Dottore" prima che ti laureassi, tu ce l'abbia fatta.

Fatta la gitarella a Muggia, torniamo a Borgo. Un sentito grazie a Sofia: da ormai dodici anni mi segui in ogni disavventura e mi fai da psicologa personale gratuita. Ogni tanto mi chiedo se hai iniziato a fare psicologia solo per diagnosticarmi. L'apporto positivo che hai sulla mia vita è indescrivibile: non voglio fare un elenco salviniano delle mille cose che ogni giorno fai per me, ma la sola consapevolezza che se ho bisogno ti chiamo e mi rispondi mi fa vivere la vita in maniera molto più tranquilla. Non smettere mai di essere te stessa, e ricordati che il tuo valore lo definisci tu e nessun altro. E un ringraziamento lo voglio fare anche a Mamma Simona, per aver sempre creduto in me, spesso più di quanto lo facessi io. Se oggi siamo qui, è anche grazie a voi.

Ringrazio Giada, per trovare sempre il tempo di vedermi tra un viaggio intercontinentale e l'altro. Sei il mio punto di riferimento per gossip di ogni genere e la mia insegnante di triestino, e non potrò mai ringraziarti abbastanza per questo. Mi auguro, ma ho smesso di sperare, che un giorno imparerai a sintetizzare le tue storielle, così da non dover ascoltare mezz'ora di messaggi letti in ogni virgola per poi sentire "eh no niente, alla fine non semo uscidi". Ti prometto che un giorno saliremo su quel volo per il Myanmar, e spero che nel frattempo avrai avuto modo di abbronzarti le mani.

Voglio ringraziare Elisa, Esesa per me, per essere la preziosa amica che è sin dalle superiori. In questi anni di costante convivenza tra i banchi di scuola, abbiamo sviluppato un linguaggio tutto nostro di versi e meme oscuri che solo noi capiamo, ma che ci fa sempre ridere come quando eravamo ragazzini.

Grazie al gruppo delle Winx, il primo gruppo universitario, che ha tradito me e Ale laureandosi prima di noi. Sia chi ho conosciuto ai primi anni che chi ho incontrato durante lo svolgimento dei (loro) ultimi esami, li ringrazio per i caffè al bar, pranzi al belvedere e sessioni di studio più o meno serie al quarto piano. Ringrazio quindi Andrea, Alessandro, Rita ed Elisa.

Vorrei ringraziare in particolare Elisa, che dalla primissima lezione di Programmazione è diventata nostra amica e, per qualcuno, qualcosa in più. Grazie per il supporto nello studio, gli appunti passati dopo ogni lezione, l'aiuto nell'affrontare ogni esame, che tanto tu avevi già dato da almeno un anno. E mi dispiace che a causa mia non potrai mai essere l'unica per Tommy.

Grazie anche ad Alessandro, unico sopravvissuto insieme a me delle vecchie annate. Grazie per la pazienza nelle nottate di studio a base di Mantissa con contorno di SVD, e ti prego di non smettere mai di credere in te stesso. VAI UOMO!

Grazie al gruppo Cous Cous composto da Laura, Elena, Asia, Eleonora, Ludovico, Gabriele e Gaia, per aver adottato me e Alessandro una volta orfani dei sopracitati laureati. Grazie a voi ho scoperto edifici che nemmeno sapevo esistessero all'Università, e ho capito di non essere l'unico ad aver bisogno di venti minuti di pausa ogni cinque minuti di studio.

Rimanendo in Piazzale Europa, ringrazio i Cavalli: Alberto e Francesco, due stalloni inarrestabili con cui ogni sessione di studio diventava un delirio e ogni orario concordato era più falso delle accise tagliate dalla Meloni. Per fortuna questi momenti non finiranno, abbiamo almeno quattro anni di magistrale davanti a noi.

La mia unica vera esperienza lavorativa, tra gli scaffali della Pam, è stata un disastro totale. Ma, tra direttori pazzi, responsabili esaurite e colleghi che vedevano spesso la neve nonostante il riscaldamento globale, una nota positiva l'ho trovata al banco salumi. È lì che ho conosciuto Aurora, l'unica persona con un apparente briciolo di normalità dentro quel supermercato, che ogni giorno di più assomigliava al vicino ospedale psichiatrico di San Giovanni. Se ci siamo avvicinati per necessità, istinto di sopravvivenza o totalmente a caso non ci è dato saperlo, fatto sta che da subito ci siamo trovati benissimo a conversare e passare il tempo insieme. Grazie delle serate passate a sviscerare discorsi e dilemmi sulle nostre vite.

Grazie anche ai membri della Combriccola, uno dei tantissimi sottogruppi esistenti della 104: Floriana, Cristian, Beniamino, Martina Di Maio, Fabio, Anna, Elena, Luca e Martina Lepre. Grazie della pazienza nei miei confronti e del continuo supporto su ogni fronte della mia vita negli ultimi tre anni. Permettetemi di fare un ringraziamento personale ad ognuno di voi:

Vorrei ringraziare Benji e Martina, i genitori del gruppo, per essere il collante fra tutti i suoi membri dai tempi di Lupus a San Giusto.

Grazie a Flo e Cri per essere sempre pronti ad una videochiamata di emergenza per il racconto dei gossip più inutili, ma che tutti sappiamo essere i più divertenti. In voi ho sempre trovato dei confidenti attenti e sinceri, grazie ai quali ho imparato a vedere sotto una luce diversa molte sfaccettature della mia vita che prima consideravo ininfluenti o negative.

Ringrazio di cuore Anna, con cui ultimamente, durante i vari tour di passaggi notturni, sto legando sempre di più, per essere sempre una persona fantastica e per tranquillizzarmi quando mi creo troppe paranoie. So di essere a volte "overwhelming", ma ti giuro che ci sto lavorando e ti ringrazio per la pazienza.

Grazie Elenona, la psicologa del gruppo (quante volte l'avrai già sentito), sempre disponibile ad ascoltare i nostri problemi e aiutarci a trovare una soluzione. Il tuo umorismo mi fa sempre ridere e il modo che hai di esprimerlo mi ha aiutato a sentirmi più libero di fare lo stesso con il mio. Forse senza saperlo, ma con la tua estroversione sei stata la prima persona che mi ha fatto sentire accettato e parte del gruppo in un momento della mia vita in cui ero particolarmente insicuro. Purtroppo, lo spirito di Robert Rifkin vagherà per sempre tra le mura della tua abitazione, facendo compagnia a Venchi ed Elliot quando non sei a casa.

"Fabio, Fabio Spade, gli piacciono le spade! Gli piace anche la storia, perché parla di Spade!" Penso che già questo basti a riassumere i ringraziamenti a Fabio; sei colpevole di avermi definitivamente introdotto a D&D, attorno al quale gravitavo da anni ma per cui non avevo mai trovato un gruppo con cui giocare. So che in te troverò sempre un ottimo compagno di (dis)avventure e di chiacchiere, siano esse serie o demenziali.

Grazie Luca, per essere l'unica persona con più ADHD di me che conosco. Frequentandoti, ho capito quanto alla fin fine io sia un tipo piuttosto tranquillo. Le tue gag mi fanno sempre piegare in due dalle risate, e spero di rivederti presto. Sarà la prossima L'ULTIMA VOLTA CHE CI VEDIAMO?

Infine, grazie a Mia Sorella Martina Lepre. Nonostante non ci conoscessimo fino a poco tempo fa, le nostre energie sono super affini ed è stato naturale volerti bene da subito e considerarti mia sorella. Te vol un slurc?

Grazie a Martina e Sara, coppia inseparabile di amiche e compagne di studio matto e disperatissimo notturno in Biblioteca Generale. Con voi ho vissuto gioie (esami passati), dolori

(approcci rifiutati in aula studio) e tutto ciò che c'è in mezzo e, per quanto speri che non serva nell'immediato, non vedo l'ora di passare altre notti a studiare con voi.

Grazie al gruppo dei muli degli Swallers, vecchia compagnia di amici nata al mare nei primi anni delle superiori, coi quali mi sono divertito come non mai ogni volta che li ho visti; anche se le nostre vite ci hanno portati su strade diverse, ogni volta che ci vediamo dopo mesi o anni non sembra essere passato un secondo. Terrò sempre con me i ricordi di quelle pazze serate a Barcola. Grazie quindi ad Alessandro, Pietro, Zak e Giacomo.

Grazie alla famiglia De Palma, i miei zii acquisiti Nicola ed Estibaliz e i loro figli Giovanni e Irene; anche se crescendo le occasioni di vedersi sono diminuite, moltissimi miei ricordi di infanzia sono legati a voi e alla vostra casa, e per questo motivo avrete per sempre un pezzo del mio cuore. Non dimenticherò mai la delusione di quando, a circa dieci anni, ho scoperto che non siamo effettivamente imparentati, ma per me ormai è come se lo fossimo.

E parlando di famiglia acquisita, ringrazio Raffaella e Nino per essere stati i nonni triestini, sempre disponibili ad aiutare e a risolvere i vari danni che ho causato prima che mamma lo venisse a sapere (quando possibile, quando non c'era un libretto di scuola completamente fradicio) o ad aprirmi la porta quando prontamente mi chiudevo fuori casa. Non vi dimenticherò.

Grazie anche a quelle persone con cui ci sono state ancora poche occasioni di passare molto tempo insieme, ma alle quali mi sono già fortemente affezionato e con cui non vedo l'ora di approfondire ulteriormente il rapporto. Ringrazio quindi Paula, Elisa, Fuad, Eleonora e Riccardo.

Per concludere, vorrei ringraziare il Marco del passato che ha deciso di non arrendersi.
Di fronte alle difficoltà, ai problemi e ai traumi, a modo tuo sei riuscito a superarli tutti, non senza qualche intoppo, ma sappi che senza quel periodo non saresti la persona che sei oggi.
Al Marco del futuro dico di non smettere mai di inseguire quella luce in fondo al tunnel, che per quanto sia fioca all'inizio, col tempo e gli sforzi indicherà la via in maniera sempre più chiara.
Al Marco del presente, invece, dico: goditi questa giornata, e non dimenticare mai come ci si sente, perché nonostante ti sia affezionato così tanto all'Università da volerci rimanere due anni in più del previsto, portare a termine il percorso è qualcosa che meno di un anno fa sembrava un'utopia.
E ti chiedo anche di imparare a riassumere meglio le dediche prima della laurea magistrale.